

Centering Vise

对心夹钳

Model FVA

Model FVD

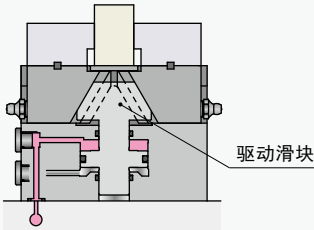
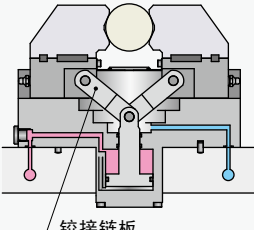
Model FVC



「高精度」「高能力」「长行程」

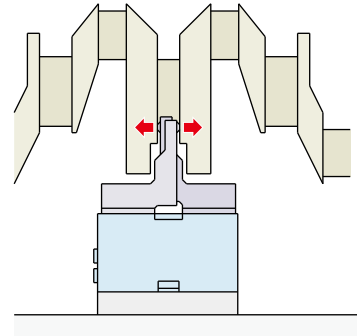
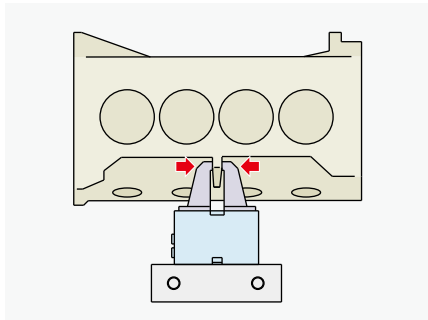
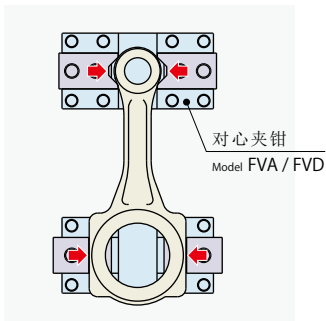
用于轴类工件的固定或工件搬运用机械手

产品种类

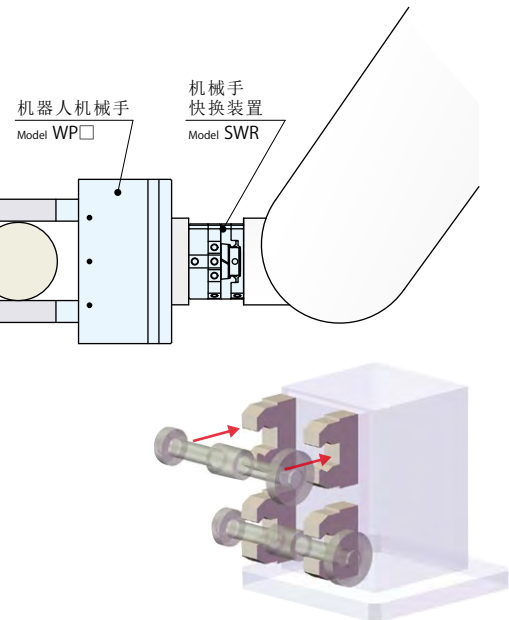
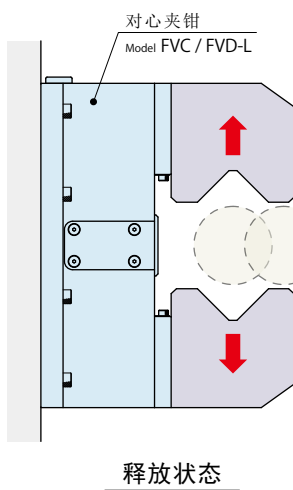
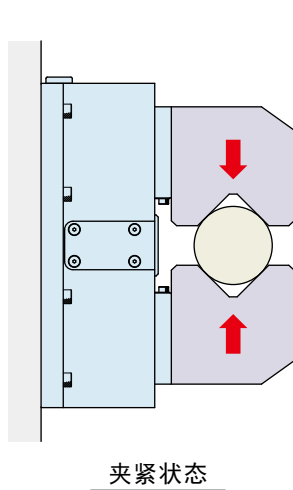
复动型 MAX. 7 MPa				
	Model FVA → P.1237	Model FVD → P.1241	Model FVD-L → P.1241	Model FVC → P.1249
分类	滑块驱动型			连杆机构型
	小型	高能力	加长行程	长行程
内部构造				
特点	高精度	高精度，高能力	高精度，长行程	连杆机构，长行程
重复定位精度 (X轴方向)	±0.01 mm			±0.03 mm
滑块行程 (单边)	FVA0401 : 5 mm FVA0631 : 5 mm FVA1001 : 5 mm	FVD1600 : 6 mm FVD2500 : 8 mm FVD4000 : 8 mm	FVD1600-L : 12 mm FVD2500-L : 16 mm FVD4000-L : 16 mm	FVC0630 : 10 mm FVC1000 : 15 mm FVC1600 : 20 mm
附件	• 速度控制阀 : Model BZL • 排气阀 : Model BZX • G螺纹堵头 (具有排气功能) : Model JZG • 直装式顺序阀 : Model BZS → P.1257			

使用实例

- 高精度型可用于工件的定位



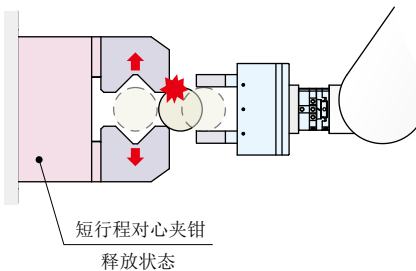
- 长行程型可与机器人配合用于工件的自动搬运



可解决的问题

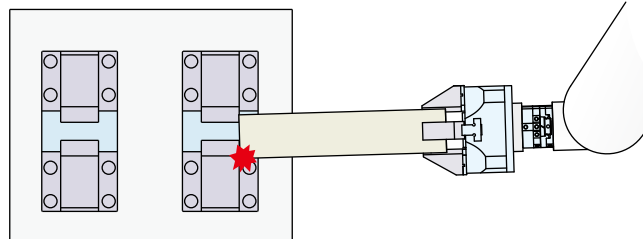
从正面搬入时

短行程对心夹钳，无法确保工件通过用的空间。

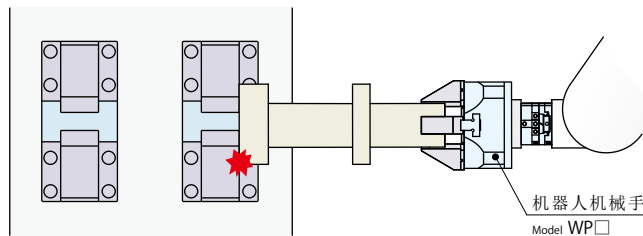


从侧面搬入时

搬入细长工件时，机器人不能确保工件的水平状态



搬入异形工件时，不能确保凸起部通过用的空间



高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [复动](#)
LHC [复动](#)
LHD [复动](#)
LHS [复动](#)
LHV [复动](#)
LHW [复动](#)
LG/LT [单动](#)
LGV [单动](#)
TLV-2 [复动](#)
TLA-2 [复动](#)
TLB-2 [复动](#)
TLA-1 [单动](#)

杠杆式夹紧器

LKA [复动](#)
LKC [复动](#)
LKK [复动](#)
LKV [复动](#)
LKW [复动](#)
LJ/LM [单动](#)
LJV [单动](#)
TMV-2 [复动](#)
TMA-2 [复动](#)
TMA-1 [单动](#)
LFA/LFW [复动](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD
LC
LCW
TNC
TC
TND
LDD

直线夹紧器

LLV
LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

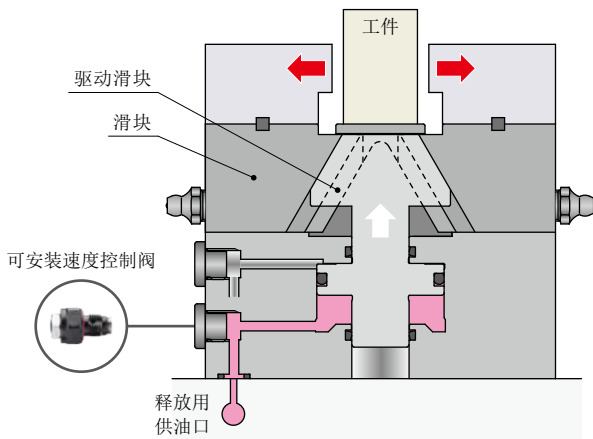
FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

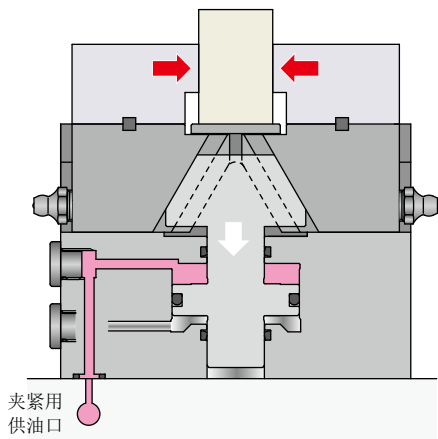
● 动作原理：滑块驱动型

Model FVA/FVD



释放动作

从释放用供油口供给油压时，驱动滑块上升，滑块向外侧移动。



夹紧动作

从夹紧用供油口供给油压时，驱动滑块下降，滑块向内侧移动。

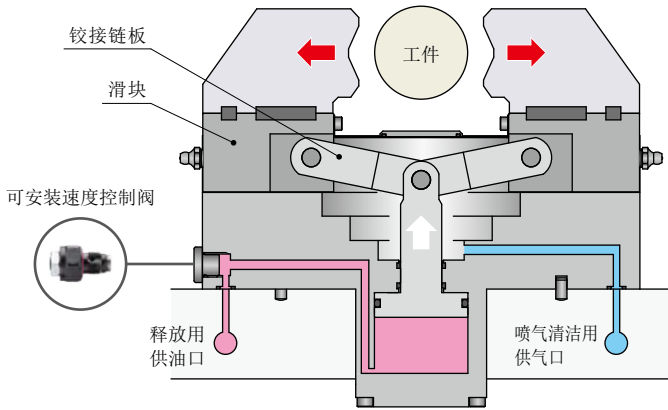
● 高精度

采用滑块驱动结构，其重复定位精度高适合于需要高精度夹紧的场合。

重复定位精度 (X轴方向)：±0.01 mm

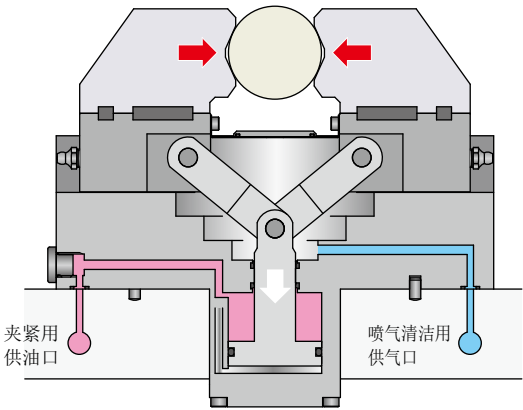
● 动作原理：连杆机构型

Model FVC



释放动作

从释放用供油口供给油压时，与连杆机构相连的滑块向外侧移动。

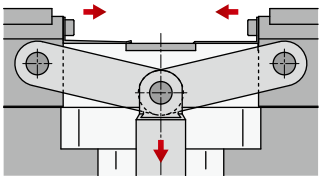


夹紧动作

从夹紧用供油口供给油压时，与连杆机构相连的滑块向内侧移动。

● 长行程

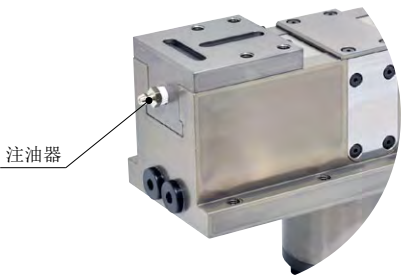
连杆机构的采用可增大滑块的开闭行程，工件的装卸方便。
最适合于工件的装卸。



连杆构造

● 便于维修维护！

标配有注油器，便于向内部机构充填润滑脂。

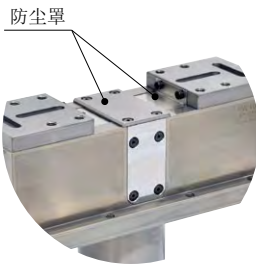
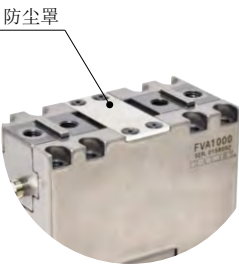


● 压板的安装部加工容易！

压板安装部的加工，仅需加工螺栓孔和键槽。
普通设备就可以对应。

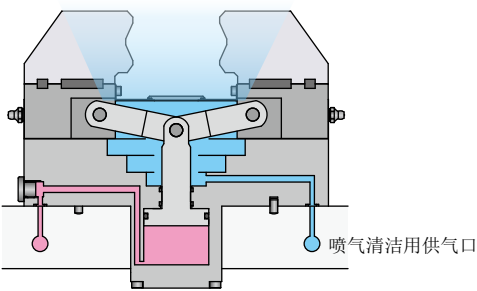
● 以强劲的夹持力实现对工件的可靠夹紧！

● 防尘罩为标准配备！



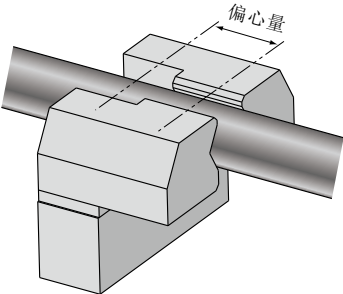
● 喷气清洁功能！仅限 FVA/FVC

防尘罩与喷气清洁的双重屏障，可有效防止异物的侵入，实现长寿命。



● 可在偏心夹持状态下使用！仅限 FVC

可在工件的偏心夹持状态下使用。
具有优异的刀具接近性，也可灵活回避与桁架等搬送装置的干涉。
※ 需在偏心夹持状态下使用时，请向敝司咨询。



高能力系列
气动系列
液压系列
阀・自动对接接头
液压单元
手动设备
附件
注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC
旋转式夹紧器
LHA 复动
LHC 复动
LHD 复动
LHS 复动
LHV 复动
LHW 复动
LG/LT 单动
LGV 单动
TLV-2 复动
TLA-2 复动
TLB-2 复动
TLA-1 单动
杠杆式夹紧器
LKA 复动
LKC 复动
LKK 复动
LKV 复动
LKW 复动
LJ/LM 单动
LJV 单动
TMV-2 复动
TMA-2 复动
TMA-1 单动
LFA/LFW 复动
侧向夹紧器
LSA/LSE
支撑器
LD
LC
LCW
TNC
TC
TND
LDD
直线夹紧器
LLV
LLW
直线夹紧器/
紧凑型夹紧器
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT
方型直线夹紧器
DBA/DBC
对心夹钳
FVA/FVC/FVD
速度控制阀
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS
托盘快换系统
VS/VT
扩径定位销
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK
定位缸
VFP
钢球锁紧式下拉夹紧器
FP/FQ
定制弹簧式夹紧器
DWA/DWB

型号表示

FVA 063 1

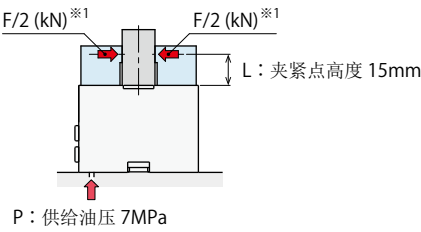
1 2

1 夹紧力 ※1

- 040：夹紧力 5.2 kN (供给油压 7 MPa、夹紧点高度 15mm时)
- 063：夹紧力 8.6 kN (供给油压 7 MPa、夹紧点高度 15mm时)
- 100：夹紧力 14.0 kN (供给油压 7 MPa、夹紧点高度 15mm时)

注意事项

※1. F：夹紧力 (kN) 是指两侧的合算值。



2 设计编号

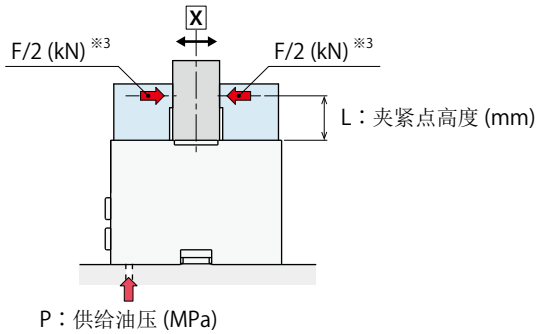
1：产品系列信息。

规格

型号		FVA0401	FVA0631	FVA1001
滑块行程(单边)	mm	5		
最大夹紧点的高度(油压7MPa时)	mm	50	65	75
夹紧器受压面积	夹紧侧	6.0	10.0	15.8
	释放侧	6.0	10.0	15.8
夹紧器容量	cm2	6.0	10.0	15.8
	cm3	5.5	9.1	14.4
	夹紧侧	5.5	9.1	14.4
	释放侧	5.5	9.1	14.4
最高使用压力	MPa	7.0		
最低动作压力	MPa	1.5		
耐压	MPa	10.5		
重复定位精度 (X轴方向) ※2	mm	±0.01		
使用温度	℃	0～70		
使用流体		相当于ISO粘度等级的ISO-VG-32 一般液压油		
重量	kg	2.5	3.4	4.3

- 注意事项
1. 请以滑块全行程动作时间 1～2 秒为基准，调整其动作速度。
 2. 请确保 1mm 以上的行程余量。
- ※2. 指在同一条件下的重复定位精度。

● 夹紧力曲线图



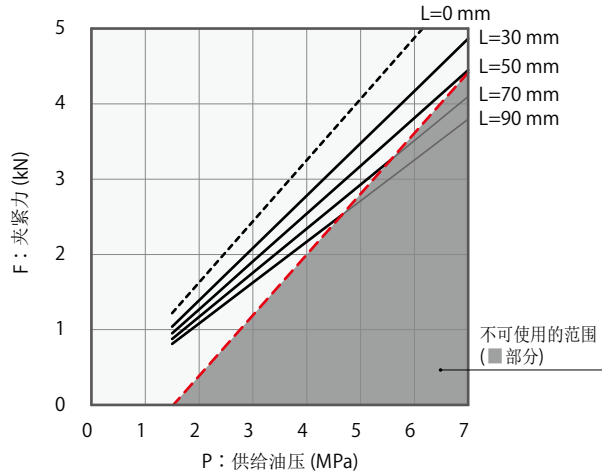
注意事项

1. 本图表及曲线图表示、F: 夹紧力 (kN)、P: 供给油压 (MPa)、L: 夹紧点高度 (mm) 之间的关系。
2. 切勿在“不可使用的范围”内使用, 否则会导致变形, 卡滞, 漏油等事故的发生。
3. 负载的作用方向与滑块滑动方向相同时(X轴方向), 请以F/2: 单侧夹紧力作为参考进行设计。

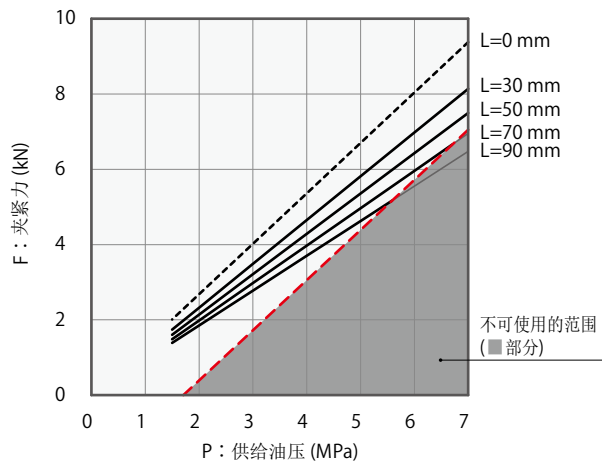
※3. F: 夹紧力(kN)是指两侧的合算值。

※4. F: 夹紧力 (kN)、P: 供给油压 (MPa)、L: 夹紧点高度 (mm)。

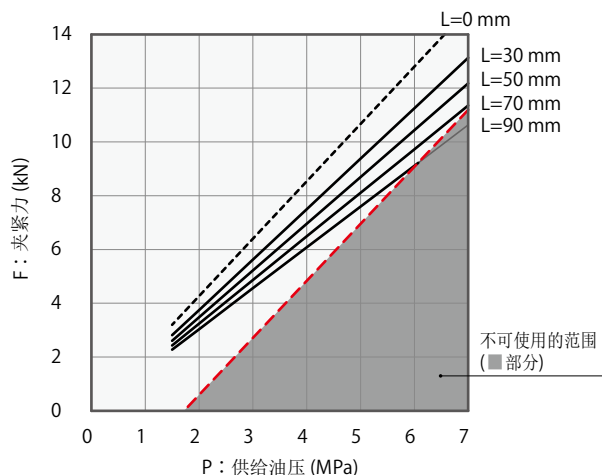
FVA0401				
夹紧力计算公式 ※4 (kN)		$F=(148 \times P) / (183+L)$		
夹紧力 (kN)		■ 内为不可使用的范围		
供给油压 (MPa)	夹紧点高度 L (mm)			
	30	50	70	90
7	4.86	4.45		
6	4.17	3.81		
5	3.47	3.18	2.92	
4	2.78	2.54	2.34	2.17
3	2.08	1.91	1.75	1.63
2	1.39	1.27	1.17	1.08
1.5	1.04	0.95	0.88	0.81



FVA0631				
夹紧力计算公式 ※4 (kN)		$F=(272 \times P) / (204+L)$		
夹紧力 (kN)		■ 内为不可使用的范围		
供给油压 (MPa)	夹紧点高度 L (mm)			
	30	50	70	90
7	8.14	7.50		
6	6.97	6.43	5.96	
5	5.81	5.35	4.96	4.63
4	4.65	4.28	3.97	3.70
3	3.49	3.21	2.98	2.78
2	2.32	2.14	1.99	1.85
1.5	1.74	1.61	1.49	1.39



FVA1001				
夹紧力计算公式 ※4 (kN)		$F=(480 \times P) / (226+L)$		
夹紧力 (kN)		■ 内为不可使用的范围		
供给油压 (MPa)	夹紧点高度 L (mm)			
	30	50	70	90
7	13.13	12.17	11.35	
6	11.25	10.43	9.73	9.11
5	9.38	8.70	8.11	7.59
4	7.50	6.96	6.49	6.08
3	5.63	5.22	4.86	4.56
2	3.75	3.48	3.24	3.04
1.5	2.81	2.61	2.43	2.28



高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)

LHC [\(复动\)](#)

LHD [\(复动\)](#)

LHS [\(复动\)](#)

LHV [\(复动\)](#)

LHW [\(复动\)](#)

LG/LT [\(单动\)](#)

LGV [\(单动\)](#)

TLV-2 [\(复动\)](#)

TLA-2 [\(复动\)](#)

TLB-2 [\(复动\)](#)

TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)

LKC [\(复动\)](#)

LKK [\(复动\)](#)

LKV [\(复动\)](#)

LKW [\(复动\)](#)

LJ/LM [\(单动\)](#)

LJV [\(单动\)](#)

TMV-2 [\(复动\)](#)

TMA-2 [\(复动\)](#)

TMA-1 [\(单动\)](#)

LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

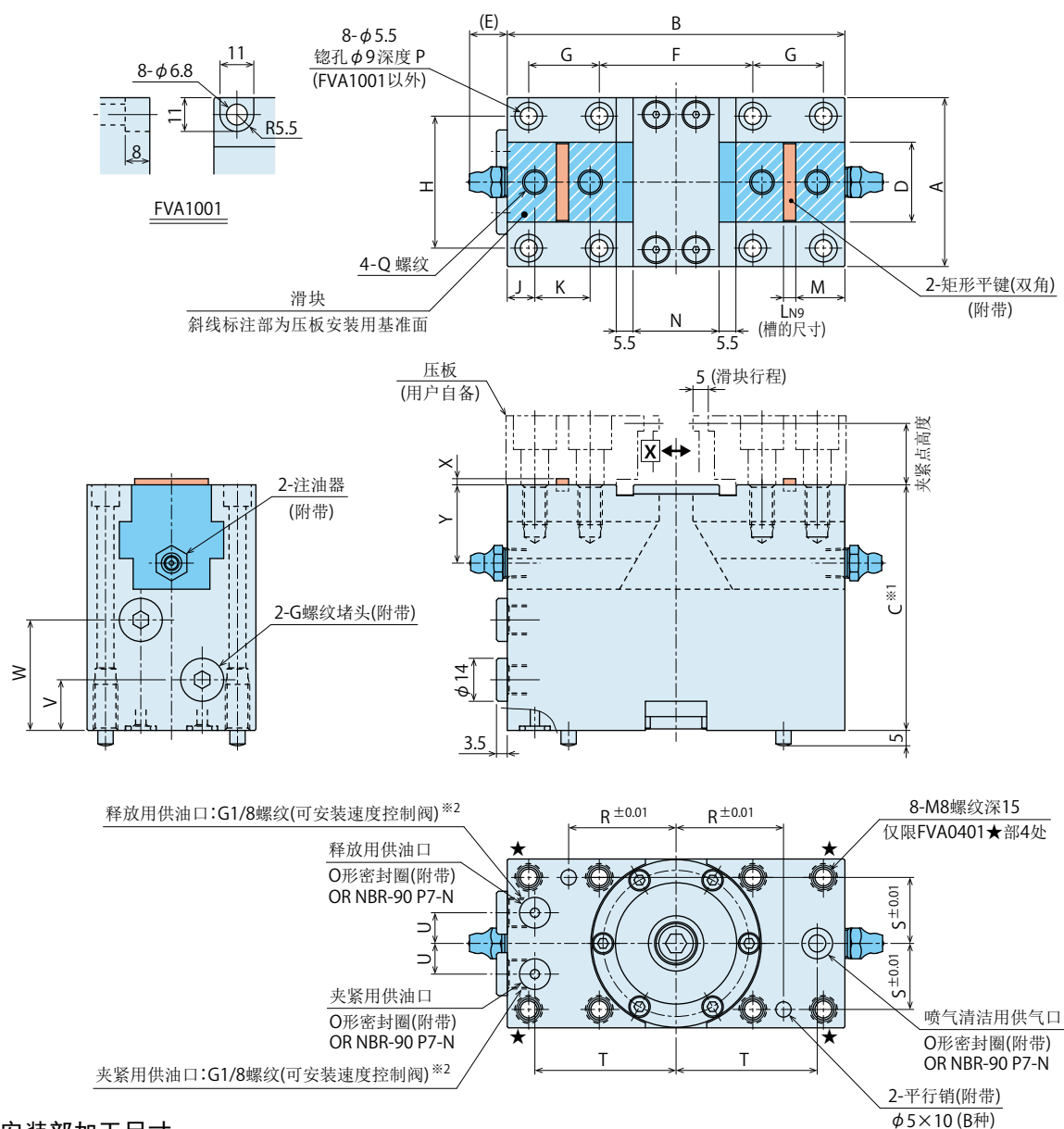
FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

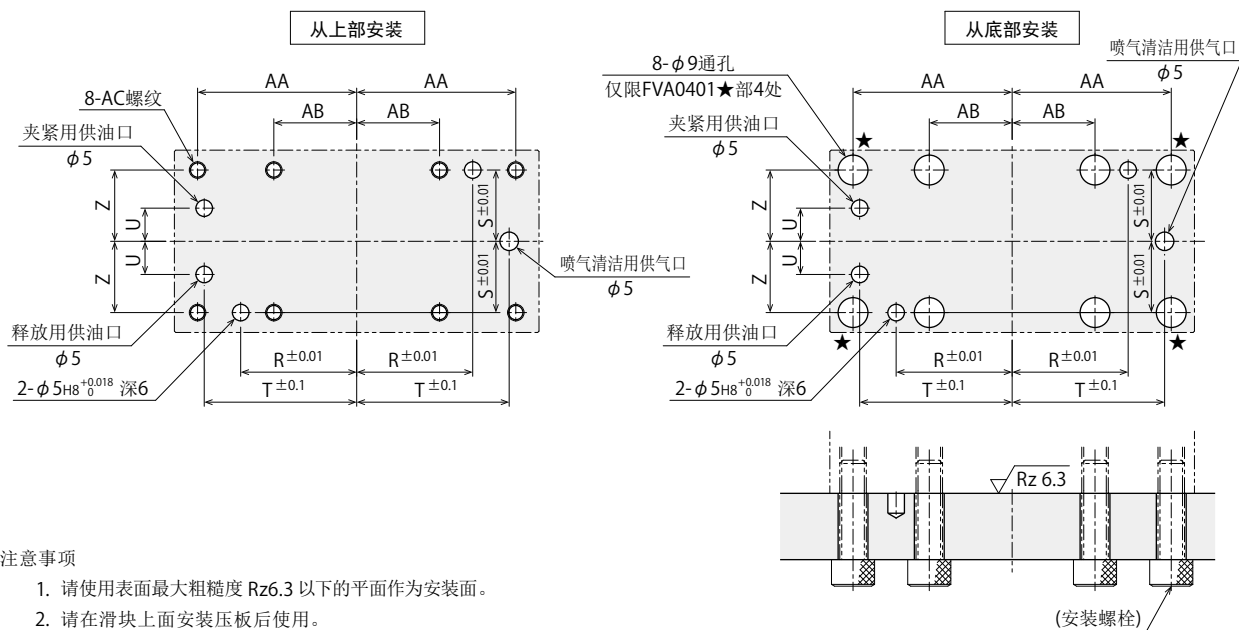
DWA/DWB

● 外形尺寸

※本图为 FVA 的释放状态(打开)。



● 安装部加工尺寸



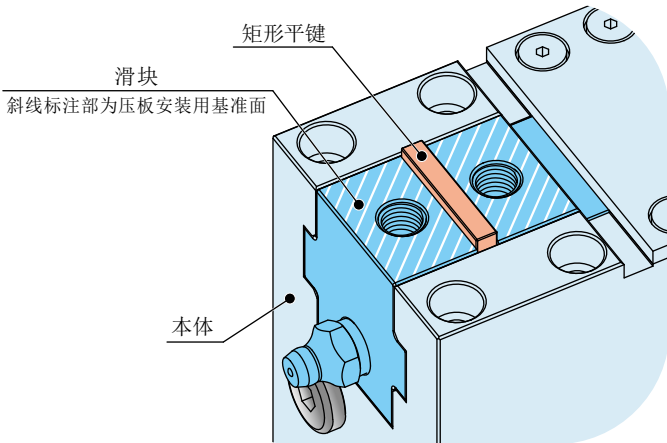
注意事项

1. 请使用表面最大粗糙度 Rz6.3 以下的平面作为安装面。
 2. 请在滑块上面安装压板后使用。
- ※1. 不附带安装螺栓。请参考 C 尺寸并根据安装方向自行配备。
- ※2. 需要速度控制阀时，请在参考 P1257 的前提下另行购买。

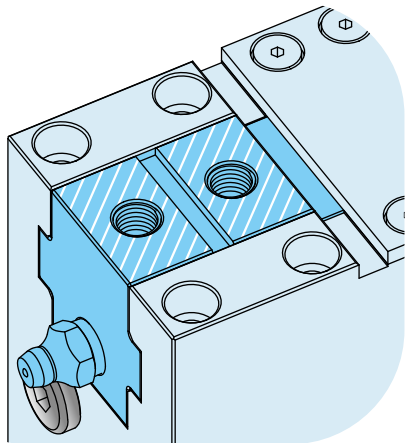
外形尺寸及安装部加工尺寸表 (mm)

型号	FVA0401	FVA0631	FVA1001
A	50	55	60
B	100	110	120
C	72	80	85
D	23	26	28
E	9	15	15
F	45	50	65
G	20	23	20
H	39	43	49
J	7	9	9
K	18	18	22
L	$4\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.030 \end{smallmatrix}$	$4\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.030 \end{smallmatrix}$	$5\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.030 \end{smallmatrix}$
M	14	16	17.5
N	24	28	28
P	6	7	-
Q (公称×深度)	M6×12	M8×13	M10×15
R	32	35	42.5
S	19.5	21.5	24.5
T	41	46	51
U	9	10	10
V	15	16.5	17
W	31	36	36.5
X	2	2	2.5
Y	23.5	25.5	29.5
Z	19.5	21.5	24.5
AA	42.5	48	52.5
AB	22.5	25	32.5
AC (公称×深度)	M5×0.8×10	M5×0.8×10	M6×12
矩形平键 (宽度×高度×长度)	$4\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.030 \end{smallmatrix} \times 4 \times 20$	$4\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.030 \end{smallmatrix} \times 4 \times 25$	$5\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.030 \end{smallmatrix} \times 5 \times 25$

压板安装部



安装矩形平键的状态



未安装矩形平键的状态

高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)

LHC [\(复动\)](#)

LHD [\(复动\)](#)

LHS [\(复动\)](#)

LHV [\(复动\)](#)

LHW [\(复动\)](#)

LG/LT [\(单动\)](#)

LGV [\(单动\)](#)

TLV-2 [\(复动\)](#)

TLA-2 [\(复动\)](#)

TLB-2 [\(复动\)](#)

TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)

LKC [\(复动\)](#)

LKK [\(复动\)](#)

LKV [\(复动\)](#)

LKW [\(复动\)](#)

LJ/LM [\(单动\)](#)

LJV [\(单动\)](#)

TMV-2 [\(复动\)](#)

TMA-2 [\(复动\)](#)

TMA-1 [\(单动\)](#)

LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器
LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器
DBA/DBC

对心夹钳
FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统
VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸
VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器
FP/FQ

定制弹簧式夹紧器
DWA/DWB

● 型号表示

FVD 160 0 -

1

2

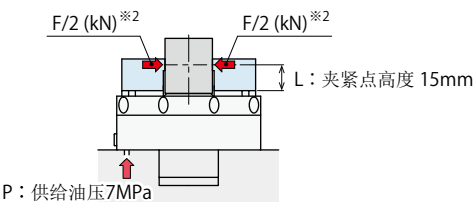
3

1 夹紧力 ※1 ※2

- 160**：夹紧力 32 kN (供给油压 7 MPa、夹紧点高度 15mm时)
- 250**：夹紧力 50 kN (供给油压 7 MPa、夹紧点高度 15mm时)
- 400**：夹紧力 80 kN (供给油压 7 MPa、夹紧点高度 15mm时)

注意事项

- ※1. **3** 无记号：指行程为标准行程时的能力。
- 3 L**：行程加长时，其能力值也不同，请参照夹紧力曲线图。
- ※2. F：夹紧力 (kN) 是指两侧的合算值。



2 设计编号

0：产品系列信息。

3 行程编号

- 无记号：标准行程
- L**：加长行程

● 规格

型号		FVD1600-□	FVD2500-□	FVD4000-□
滑块行程 (单边)	mm			
	3 选择无记号时	6	8	8
	3 选择 L 时	12	16	16
最大夹紧点的高度 (油压7MPa时)	mm			
	3 选择无记号时	60	65	70
	3 选择 L 时	100	100	100
夹紧器受压面积	cm2			
	夹紧侧	19.5	30.6	48.7
	释放侧	21.2	33.2	56.7
夹紧器容量	cm3			
	夹紧侧	46.1	93.4	151.5
	释放侧	50.3	103.2	176.5
最高使用压力	MPa	7.0		
最低动作压力	MPa	1.5		
耐压	MPa	10.5		
重复定位精度 (X轴方向) ※3	mm	±0.01		
使用温度	℃	0 ~ 70		
使用流体		相当于ISO粘度等级的ISO-VG-32 一般液压油		
重量	kg	7.6	13	20

注意事项

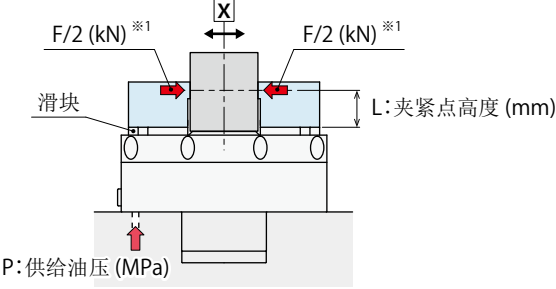
1. 请以滑块全行程动作时间 1 ~ 2 秒为基准，调整其动作速度。
2. 请确保 1mm 以上的行程余量。
- ※3. 指在同一条件下的重复定位精度。

MEMO

高能力系列
气动系列
液压系列
阀・自动对接接头 液压单元
手动设备 附件
注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC
旋转式夹紧器
LHA 复动
LHC 复动
LHD 复动
LHS 复动
LHV 复动
LHW 复动
LG/LT 单动
LGV 单动
TLV-2 复动
TLA-2 复动
TLB-2 复动
TLA-1 单动
杠杆式夹紧器
LKA 复动
LKC 复动
LKK 复动
LKV 复动
LKW 复动
LJ/LM 单动
LJV 单动
TMV-2 复动
TMA-2 复动
TMA-1 单动
LFA/LFW 复动
侧向夹紧器
LSA/LSE
支撑器
LD
LC
LCW
TNC
TC
TND
LDD
直线夹紧器
LLV
LLW
直线夹紧器/ 紧凑型夹紧器
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT
方型直线夹紧器
DBA/DBC
对心夹钳
FVA/FVC/FVD
速度控制阀
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS
托盘快换系统
VS/VT
扩径定位销
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK
定位缸
VFP
钢球锁紧式下拉夹紧器
FP/FQ
定制弹簧式夹紧器
DWA/DWB

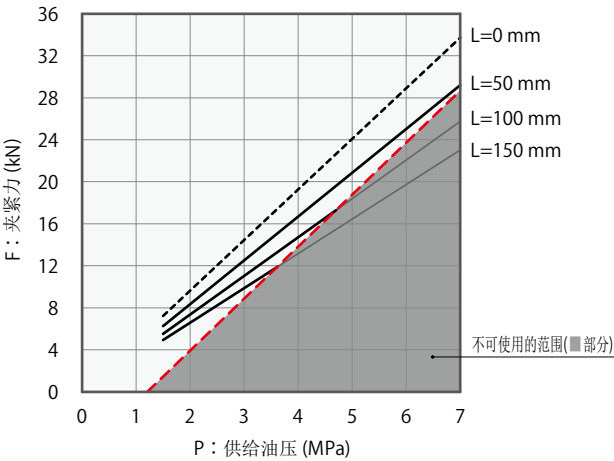
● 夹紧力曲线图



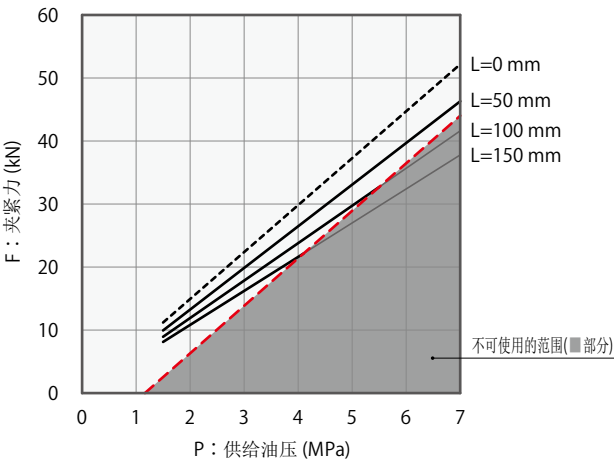
- 注意事项
1. 本图及曲线图表示、F:夹紧力 (kN)、P:供给油压 (MPa)、L:夹紧点高度 (mm)之间的关系。
 2. 切勿在”不可使用的范围”内使用,否则会导致变形,卡滞,漏油等事故的发生。
 3. 负载的作用方向与滑块滑动方向相同时(X轴方向),请以F/2:单侧夹紧力作为参考进行设计。
- ※1. F:夹紧力(kN)是指两侧的合算值。
※2. F:夹紧力 (kN)、P:供给油压 (MPa)、L:夹紧点高度 (mm)。

● FVD 标准行程

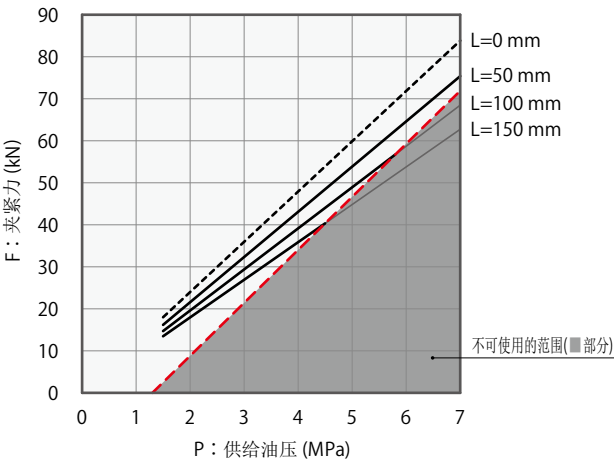
FVD1600				
夹紧力计算公式 ※2 (kN) $F=(1556 \times P) / (323+L)$				
夹紧力 (kN) 内为不可使用的范围				
供给油压 (MPa)	夹紧点高度 L (mm)			
	0	50	100	150
7	33.72	29.20		
6	28.90	25.03		
5	24.09	20.86		
4	19.27	16.69	14.71	
3	14.45	12.51	11.04	9.87
2	9.63	8.34	7.36	6.58
1.5	7.23	6.26	5.52	4.93



FVD2500				
夹紧力计算公式 ※2 (kN) $F=(2936 \times P) / (394+L)$				
夹紧力 (kN) 内为不可使用的范围				
供给油压 (MPa)	夹紧点高度 L (mm)			
	0	50	100	150
7	52.16	46.29		
6	44.71	39.68		
5	37.26	33.06	29.72	
4	29.81	26.45	23.77	21.59
3	22.36	19.84	17.83	16.19
2	14.90	13.23	11.89	10.79
1.5	11.18	9.92	8.91	8.10



FVD4000				
夹紧力计算公式 ※2 (kN) $F=(5340 \times P) / (446+L)$				
夹紧力 (kN) 内为不可使用的范围				
供给油压 (MPa)	夹紧点高度 L (mm)			
	0	50	100	150
7	83.81	75.36		
6	71.84	64.60		
5	59.87	53.83	48.90	
4	47.89	43.06	39.12	35.84
3	35.92	32.30	29.34	26.88
2	23.95	21.53	19.56	17.92
1.5	17.96	16.15	14.67	13.44



高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)

LHC [\(复动\)](#)

LHD [\(复动\)](#)

LHS [\(复动\)](#)

LHV [\(复动\)](#)

LHW [\(复动\)](#)

LG/LT [\(单动\)](#)

LGV [\(单动\)](#)

TLV-2 [\(复动\)](#)

TLA-2 [\(复动\)](#)

TLB-2 [\(复动\)](#)

TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)

LKC [\(复动\)](#)

LKK [\(复动\)](#)

LKV [\(复动\)](#)

LKW [\(复动\)](#)

LJ/LM [\(单动\)](#)

LJV [\(单动\)](#)

TMV-2 [\(复动\)](#)

TMA-2 [\(复动\)](#)

TMA-1 [\(单动\)](#)

LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

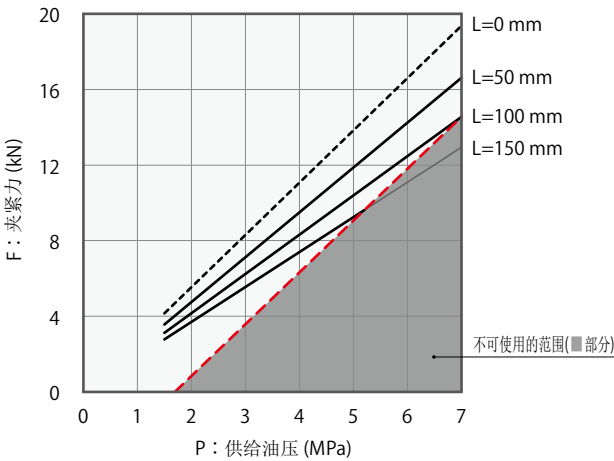
FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

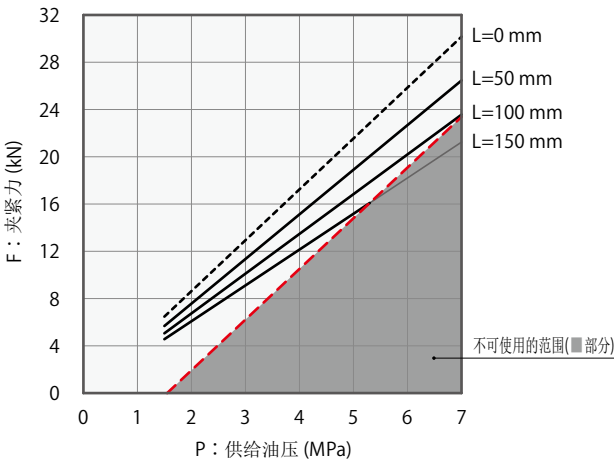
DWA/DWB

● FVD-L 加长行程

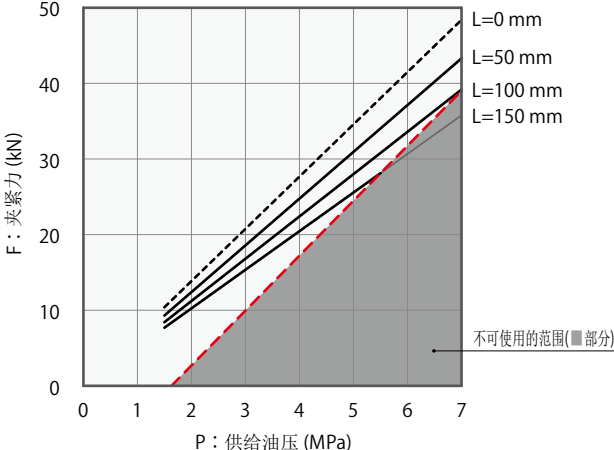
FVD1600-L				
夹紧力计算公式 ※ ² (kN)		F=(836×P) / (302+L)		
夹紧力 (kN)		■ 内为不可使用的范围		
供给油压 (MPa)	夹紧点高度 L (mm)			
	0	50	100	150
7	19.38	16.63	14.56	
6	16.61	14.25	12.48	
5	13.84	11.88	10.40	9.25
4	11.07	9.50	8.32	7.40
3	8.30	7.13	6.24	5.55
2	5.54	4.75	4.16	3.70
1.5	4.15	3.56	3.12	2.77



FVD2500-L				
夹紧力计算公式 ※2 (kN)		F=(1538×P) / (357+L)		
夹紧力 (kN)		■ 内为不可使用的范围		
供给油压 (MPa)	夹紧点高度 L (mm)			
	0	50	100	150
7	30.16	26.45	23.56	
6	25.85	22.67	20.19	
5	21.54	18.89	16.83	15.17
4	17.23	15.12	13.46	12.13
3	12.92	11.34	10.10	9.10
2	8.62	7.56	6.73	6.07
1.5	6.46	5.67	5.05	4.55

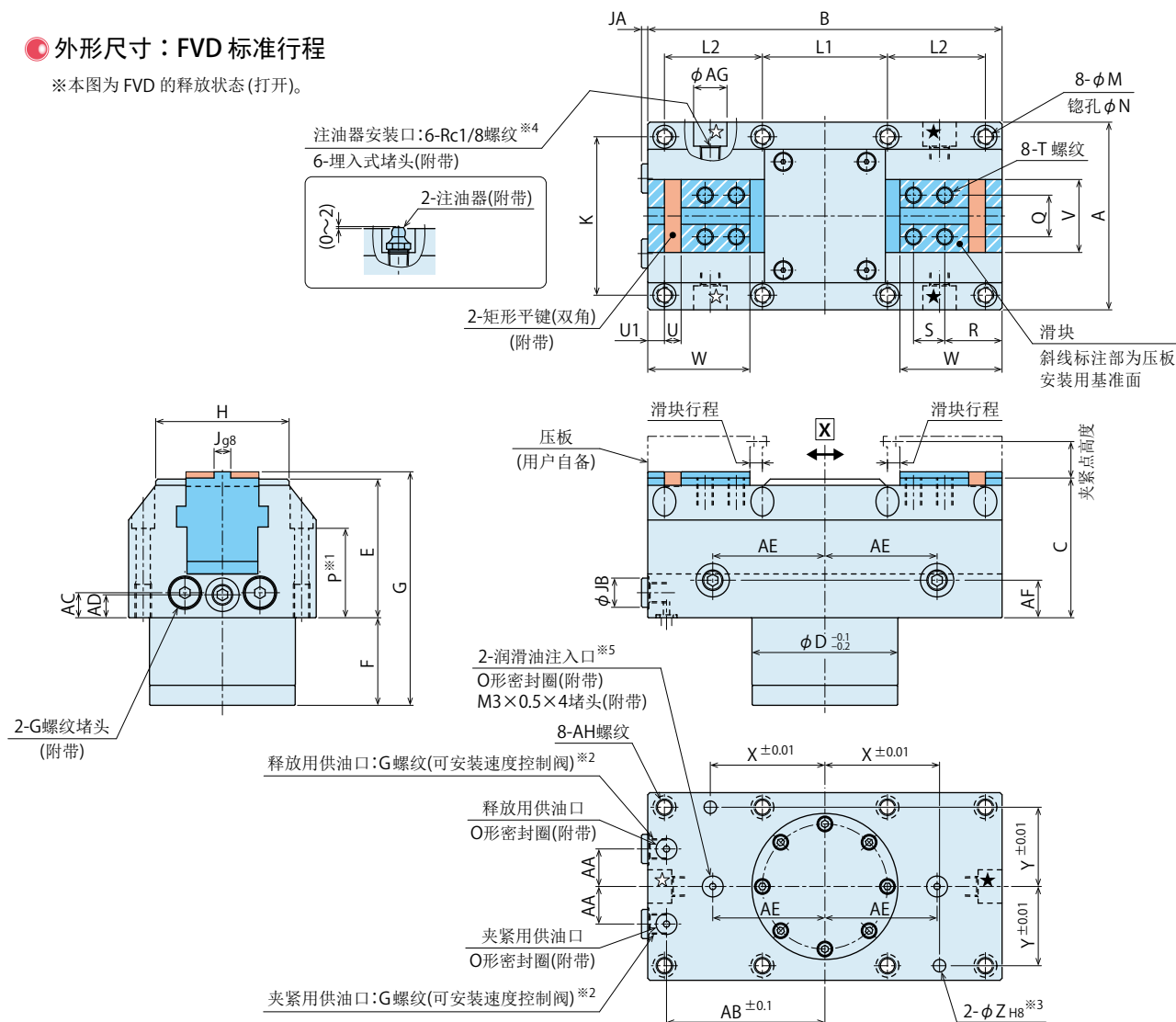


FVD4000-L				
夹紧力计算公式 ※2 (kN)		$F=(2938 \times P) / (425+L)$		
夹紧力 (kN)		■ 内为不可使用的范围		
供给油压 (MPa)	夹紧点高度 L (mm)			
	0	50	100	150
7	48.39	43.30	39.17	
6	41.48	37.11	33.58	
5	34.56	30.93	27.98	25.55
4	27.65	24.74	22.38	20.44
3	20.74	18.56	16.79	15.33
2	13.83	12.37	11.19	10.22
1.5	10.37	9.28	8.39	7.66

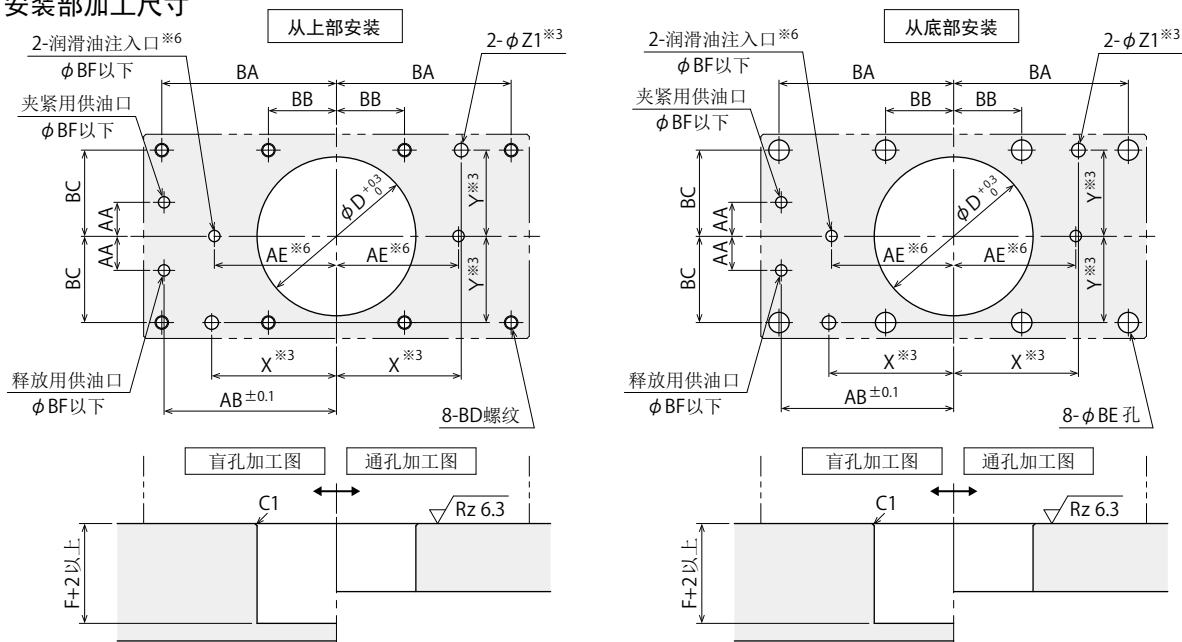


● 外形尺寸：FVD 标准行程

※本图为 FVD 的释放状态(打开)。

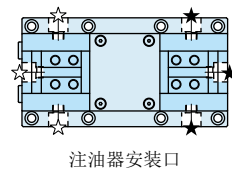


● 安装部加工尺寸



注意事项

1. 请使用表面最大粗糙度 Rz6.3 以下的平面作为安装面。
2. 请在滑块上面安装压板后使用。
- ※1. 不附带安装螺栓。请参考 P 尺寸并根据安装方向自行配备。
- ※2. 需要速度控制阀时,请在参考 P.1257 的前提下另行购买。
- ※3. 利用 φZ 孔,可进行对心夹钳本体的定位。
请根据所选用的定位销,考虑 X、Y 尺寸公差及定位孔 φZ1 的公差的前提下进行适合的设计。
本产品不附带定位销。
- ※4. 发货时,注油器安装口安装有埋入式堵头。请在标记有☆(3处)和★(3处)的任选1处安装附带的注油器。
- ※5. 使用润滑油注入口时,请拆下堵头。
- ※6. 此加工仅在使用润滑油注入口时必要。



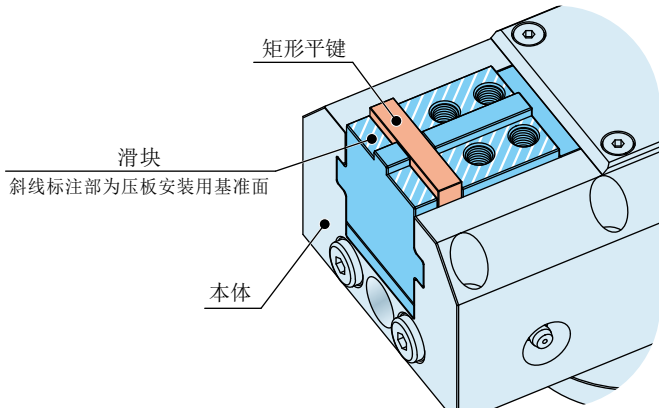
注油器安装口

● 外形尺寸及安装部加工尺寸表

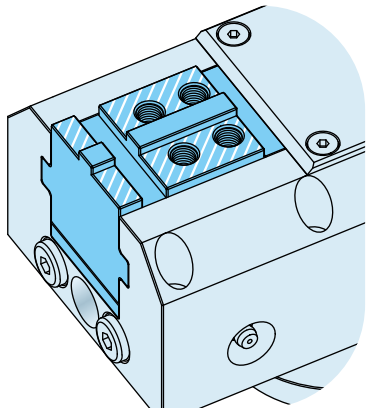
(mm)

型号	FVD1600	FVD2500	FVD4000
滑块行程 (单边)	6	8	8
A	90	100	118
B	170	206	240
C	67	82	89
D	70	85	110
E	66.5	81.5	88.5
F	42	54	58
G	112	140	151
H	65	70	80
J	$8 \begin{smallmatrix} -0.005 \\ -0.027 \end{smallmatrix}$	$8 \begin{smallmatrix} -0.005 \\ -0.027 \end{smallmatrix}$	$10 \begin{smallmatrix} -0.005 \\ -0.027 \end{smallmatrix}$
K	76	84	98
L1	60	74	90
L2	47	57	64
M	6.8	8.7	10.5
N	11	14	17.5
P	42	50	53
Q	20	22	28
R	27.5	30	34
S	15	18.5	21
T (公称×深度)	M8×12	M10×15	M12×18
U	8	10	10
U1	8	10	10
V	40	45	55
W	49	56.5	64
X	55	68	75
Y	38	42	49
Z (孔径×深度)	$6 \begin{smallmatrix} +0.018 \\ 0 \end{smallmatrix} \times 6$	$8 \begin{smallmatrix} +0.022 \\ 0 \end{smallmatrix} \times 8$	$8 \begin{smallmatrix} +0.022 \\ 0 \end{smallmatrix} \times 8$
Z1	6	8	8
AA	18	18	21
AB	76	94	108
AC	12	14	15
AD	11	13	15
AE	55	73	90
AF	18	20	23
AG	16	16	16
AH (公称×深度)	M8×16	M10×20	M12×24
BA	77	94	109
BB	30	37	45
BC	38	42	49
BD (公称×深度)	M6×11	M8×13	M10×15
BE	9	11	14
BF	5	5	6.8
JA	3	3	4
JB	14	14	19
O形密封圈	OR NBR-90 P7-N	OR NBR-90 P7-N	OR NBR-90 P9-N
矩形平键 (宽度×高度×长度)	$8 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.036 \end{smallmatrix} \times 7 \times 40$	$10 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.036 \end{smallmatrix} \times 8 \times 45$	$10 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.036 \end{smallmatrix} \times 8 \times 50$
G螺纹	G 1/8	G 1/8	G 1/4

压板安装部



安装矩形平键的状态



未安装矩形平键的状态

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

- LHA [复动](#)
- LHC [复动](#)
- LHD [复动](#)
- LHS [复动](#)
- LHV [复动](#)
- LHW [复动](#)
- LG/LT [单动](#)
- LGV [单动](#)
- TLV-2 [复动](#)
- TLA-2 [复动](#)
- TLB-2 [复动](#)
- TLA-1 [单动](#)

杠杆式夹紧器

- LKA [复动](#)
- LKC [复动](#)
- LKK [复动](#)
- LKV [复动](#)
- LKW [复动](#)
- LJ/LM [单动](#)
- LJV [单动](#)
- TMV-2 [复动](#)
- TMA-2 [复动](#)
- TMA-1 [单动](#)
- LFA/LFW [复动](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

- LD
- LC
- LCW
- TNC
- TC
- TND
- LDD

直线夹紧器

- LLV
- LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

- LL/LLR/LLU
- DP
- DR
- DS
- DT

方型夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

- BZL
- BZT
- BZX/JZG
- BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

- VFH
- VFL/VFM
- VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

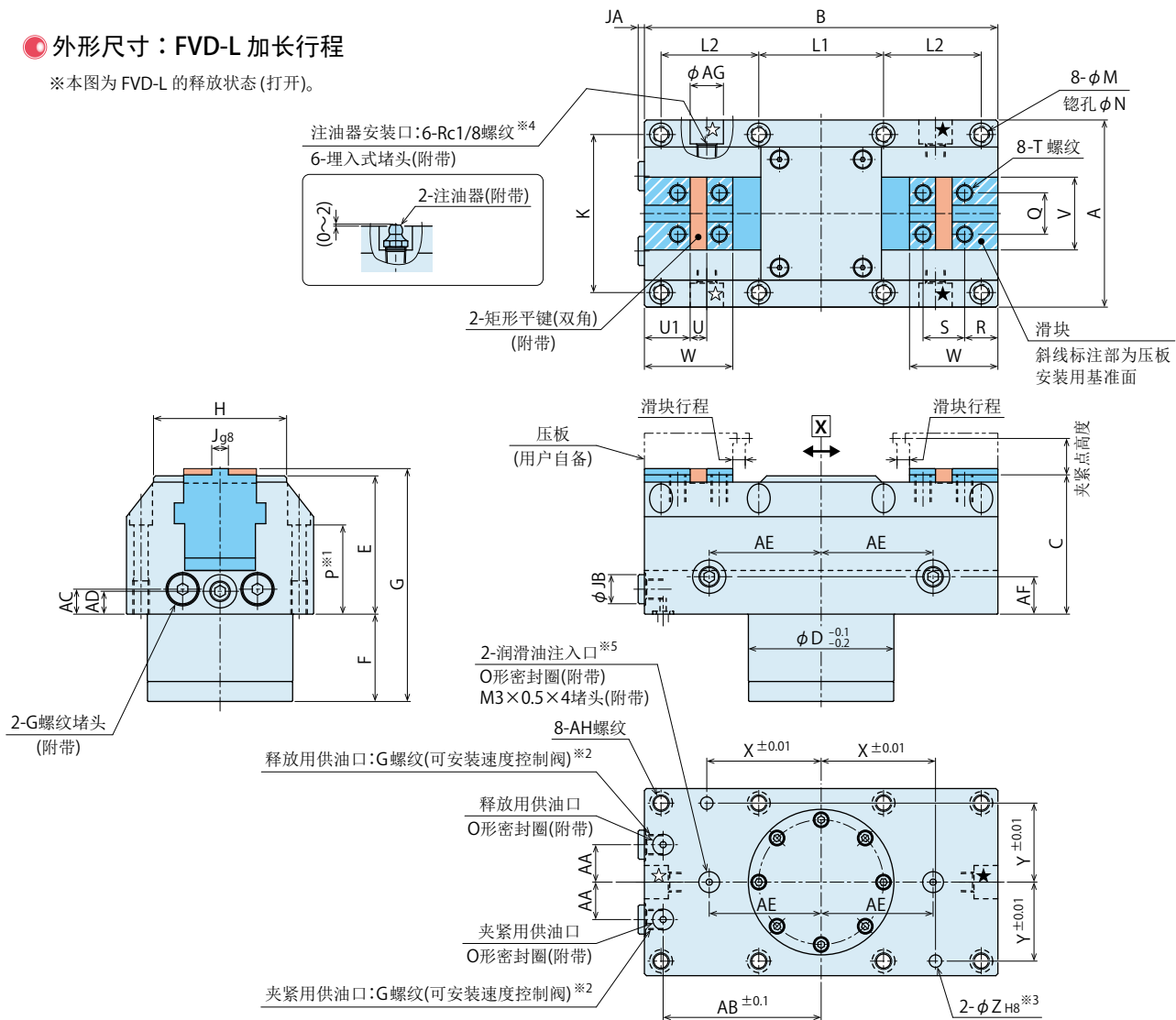
FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

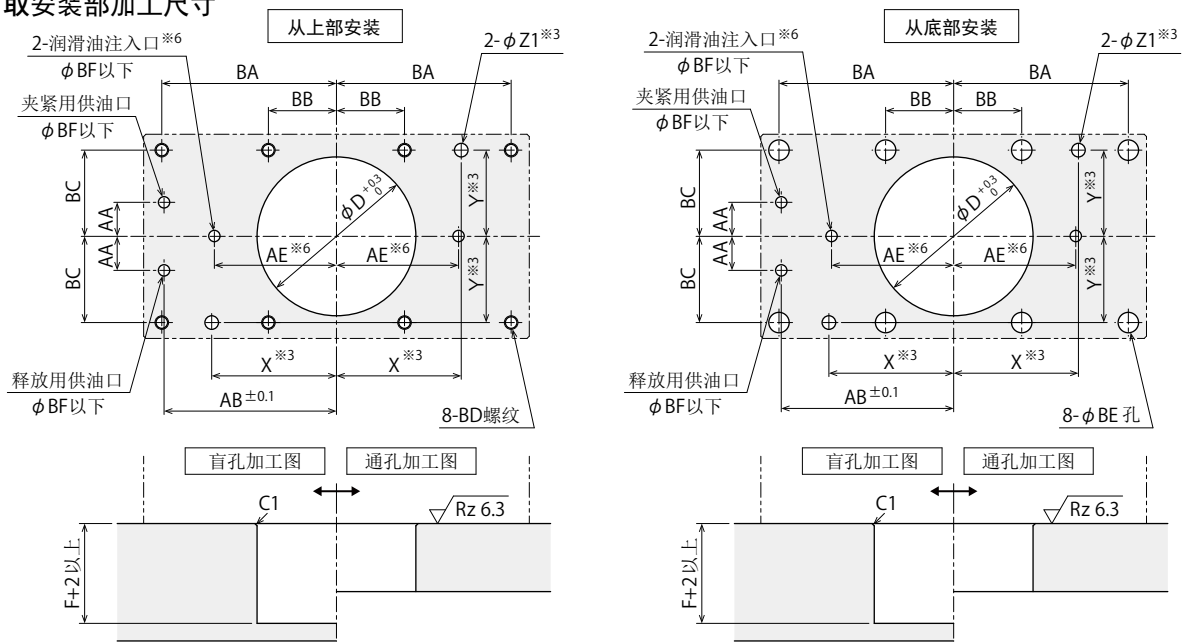
DWA/DWB

● 外形尺寸：FVD-L 加长行程

※本图为 FVD-L 的释放状态(打开)。

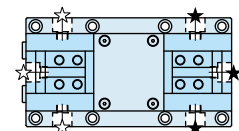


● 取安装部加工尺寸



注意事项

1. 请使用表面最大粗糙度 Rz6.3 以下的平面作为安装面。
2. 请在滑块上面安装压板后使用。
- ※1. 不附带安装螺栓。请参考 P 尺寸并根据安装方向自行配备。
- ※2. 需要速度控制阀时, 请在参考 P.1257 的前提下另行购买。
- ※3. 利用 φZ 孔, 可进行对心夹钳本体的定位。
请根据所选用的定位销, 考虑 X、Y 尺寸公差及定位孔 φZ1 的公差的前提下进行适合的设计。
本产品不附带定位销。
- ※4. 发货时, 注油器安装口安装有埋入式堵头。请在标记有☆(3处)和★(3处)的任选 1 处安装附带的注油器。
- ※5. 使用润滑油注入口时, 请拆下堵头。
- ※6. 此加工仅在使用润滑油注入口时必要。



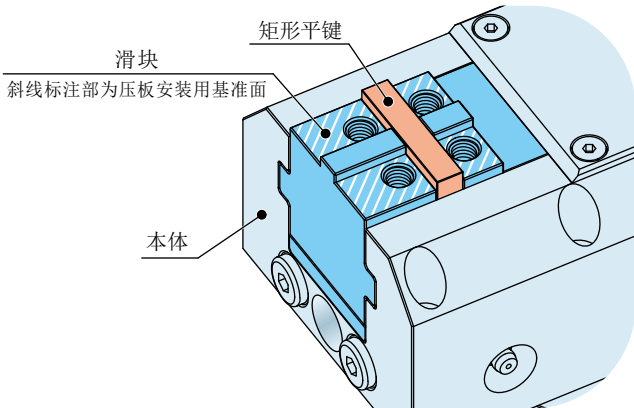
注油器安装口

外形尺寸及安装部加工尺寸表

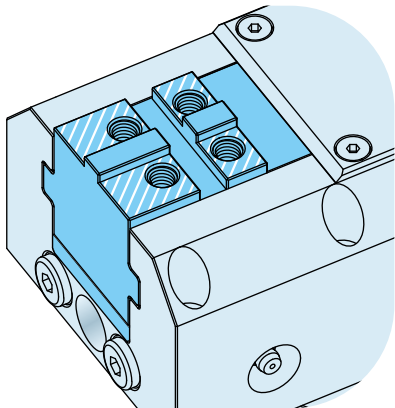
(mm)

型号	FVD1600-L	FVD2500-L	FVD4000-L
滑块行程 (单边)	12	16	16
A	90	100	118
B	170	206	240
C	67	82	89
D	70	85	110
E	66.5	81.5	88.5
F	42	54	58
G	112	140	151
H	65	70	80
J	$8 \begin{smallmatrix} -0.005 \\ -0.027 \end{smallmatrix}$	$8 \begin{smallmatrix} -0.005 \\ -0.027 \end{smallmatrix}$	$10 \begin{smallmatrix} -0.005 \\ -0.027 \end{smallmatrix}$
K	76	84	98
L1	60	74	90
L2	47	57	64
M	6.8	8.7	10.5
N	11	14	17.5
P	42	50	53
Q	20	22	28
R	16	14	18.5
S	20	26	28
T (公称×深度)	M8×12	M10×15	M12×18
U	8	10	10
U1	22	22	27.5
V	40	45	55
W	42.5	48	55.5
X	55	68	75
Y	38	42	49
Z (孔径×深度)	$6 \begin{smallmatrix} +0.018 \\ 0 \end{smallmatrix} \times 6$	$8 \begin{smallmatrix} +0.022 \\ 0 \end{smallmatrix} \times 8$	$8 \begin{smallmatrix} +0.022 \\ 0 \end{smallmatrix} \times 8$
Z1	6	8	8
AA	18	18	21
AB	76	94	108
AC	12	14	15
AD	11	13	15
AE	55	73	90
AF	18	20	23
AG	16	16	16
AH (公称×深度)	M8×16	M10×20	M12×24
BA	77	94	109
BB	30	37	45
BC	38	42	49
BD (公称×深度)	M6×11	M8×13	M10×15
BE	9	11	14
BF	5	5	6.8
JA	3	3	4
JB	14	14	19
O形密封圈	OR NBR-90 P7-N	OR NBR-90 P7-N	OR NBR-90 P9-N
矩形平键 (宽度×高度×长度)	$8 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.036 \end{smallmatrix} \times 7 \times 40$	$10 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.036 \end{smallmatrix} \times 8 \times 45$	$10 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.036 \end{smallmatrix} \times 8 \times 50$
G螺纹	G 1/8	G 1/8	G 1/4

压板安装部



安装矩形平键的状态



未安装矩形平键的状态

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

- LHA [复动](#)
- LHC [复动](#)
- LHD [复动](#)
- LHS [复动](#)
- LHV [复动](#)
- LHW [复动](#)
- LG/LT [单动](#)
- LGV [单动](#)
- TLV-2 [复动](#)
- TLA-2 [复动](#)
- TLB-2 [复动](#)
- TLA-1 [单动](#)

杠杆式夹紧器

- LKA [复动](#)
- LKC [复动](#)
- LKK [复动](#)
- LKV [复动](#)
- LKW [复动](#)
- LJ/LM [单动](#)
- LJV [单动](#)
- TMV-2 [复动](#)
- TMA-2 [复动](#)
- TMA-1 [单动](#)
- LFA/LFW [复动](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

- LD
- LC
- LCW
- TNC
- TC
- TND
- LDD

直线夹紧器

- LLV
- LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

- LL/LLR/LLU
- DP
- DR
- DS
- DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

- BZL
- BZT
- BZX/JZG
- BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

- VFH
- VFL/VFM
- VFJ/VFK

定位缸

VFP

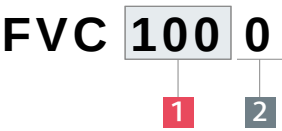
钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

● 型号表示



1 夹紧器输出^{※1}

- 063：夹紧器输出 6.6 kN (油压 7 MPa时)
- 100：夹紧器输出 11.1 kN (油压 7 MPa时)
- 160：夹紧器输出 16.4 kN (油压 7 MPa时)

注意事项

※1. 夹紧器输出与夹紧力是不同的。
有关夹紧力的详情，请参阅夹紧力曲线图。

2 设计编号

0：产品系列信息。

● 规格

型号		FVC0630	FVC1000	FVC1600
滑块行程(单边)	mm	10 ⁺¹ ₀	15 ⁺¹ ₀	20 ⁺¹ ₀
最大夹紧点的高度 ^{※2}	mm	30	50	100
夹紧器受压面积 cm ²	夹紧侧	9.4	15.8	23.4
	释放侧	12.6	19.6	28.3
夹紧器容量 cm ³	夹紧侧	20.5	46.6	89.0
	释放侧	27.3	57.7	107.7
最高使用压力	MPa	7.0		
最低动作压力	MPa	1.5		
耐压	MPa	10.5		
推荐喷气清洁用气压	MPa	0.4		
重复定位精度 (X轴方向) ^{※3}	mm	±0.03		
使用温度	℃	0 ~ 70		
使用流体		相当于ISO粘度等级的ISO-VG-32 一般液压油		
重量	kg	5.8	11.8	21.2

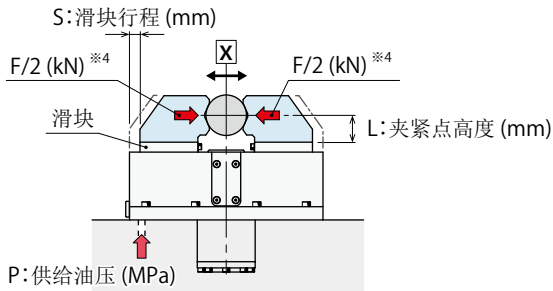
注意事项

1. 请以滑块全行程动作时间 1 ~ 2 秒为基准，调整其动作速度。
2. 请确保 1mm 以上的行程余量。

※2. 需要在规定最高夹紧点以上使用时，请另行咨询。

※3. 指在同一条件下的重复定位精度。

● 夹紧力曲线图



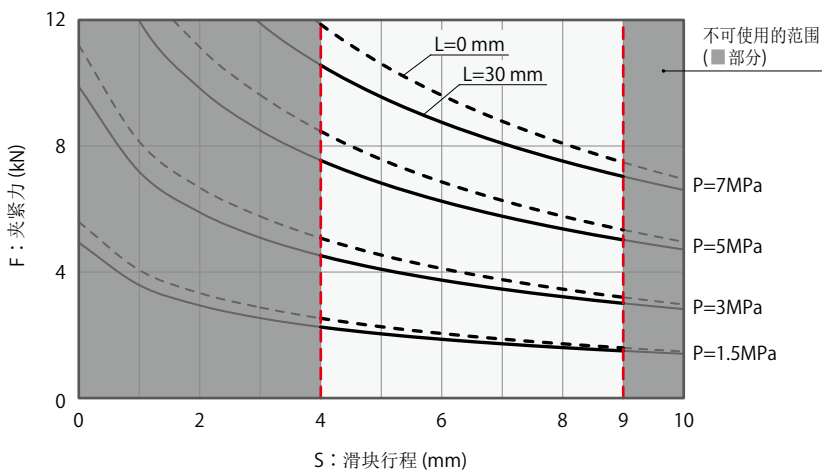
注意事项

1. 本图及曲线图表示: F: 夹紧力 (kN)、P: 供给油压 (MPa)、L: 夹紧点高度 (mm)、S: 滑块行程 (mm) 之间的关系。
2. 切勿在“不可使用的范围”内使用, 否则会导致变形, 卡滞, 漏油等事故的发生。
3. 负载的作用方向与滑块滑动方向相同时(X轴方向), 请以F/2: 单侧夹紧力作为参考进行设计。

※4. F: 夹紧力(kN)是指两侧的合算值。

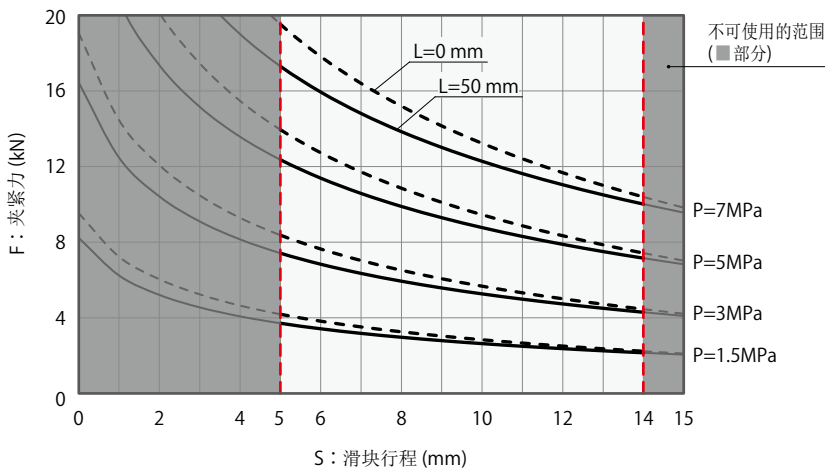
FVC0630

最大夹紧点的高度 ※2 30 mm



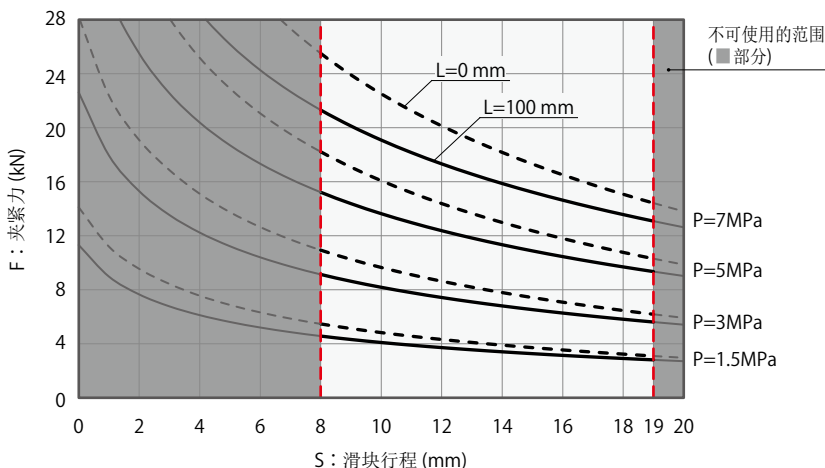
FVC1000

最大夹紧点的高度 ※2 50 mm



FVC1600

最大夹紧点的高度 ※2 100 mm



高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)

LHC [\(复动\)](#)

LHD [\(复动\)](#)

LHS [\(复动\)](#)

LHV [\(复动\)](#)

LHW [\(复动\)](#)

LG/LT [\(单动\)](#)

LGV [\(单动\)](#)

TLV-2 [\(复动\)](#)

TLA-2 [\(复动\)](#)

TLB-2 [\(复动\)](#)

TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)

LKC [\(复动\)](#)

LKK [\(复动\)](#)

LKV [\(复动\)](#)

LKW [\(复动\)](#)

LJ/LM [\(单动\)](#)

LJV [\(单动\)](#)

TMV-2 [\(复动\)](#)

TMA-2 [\(复动\)](#)

TMA-1 [\(单动\)](#)

LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

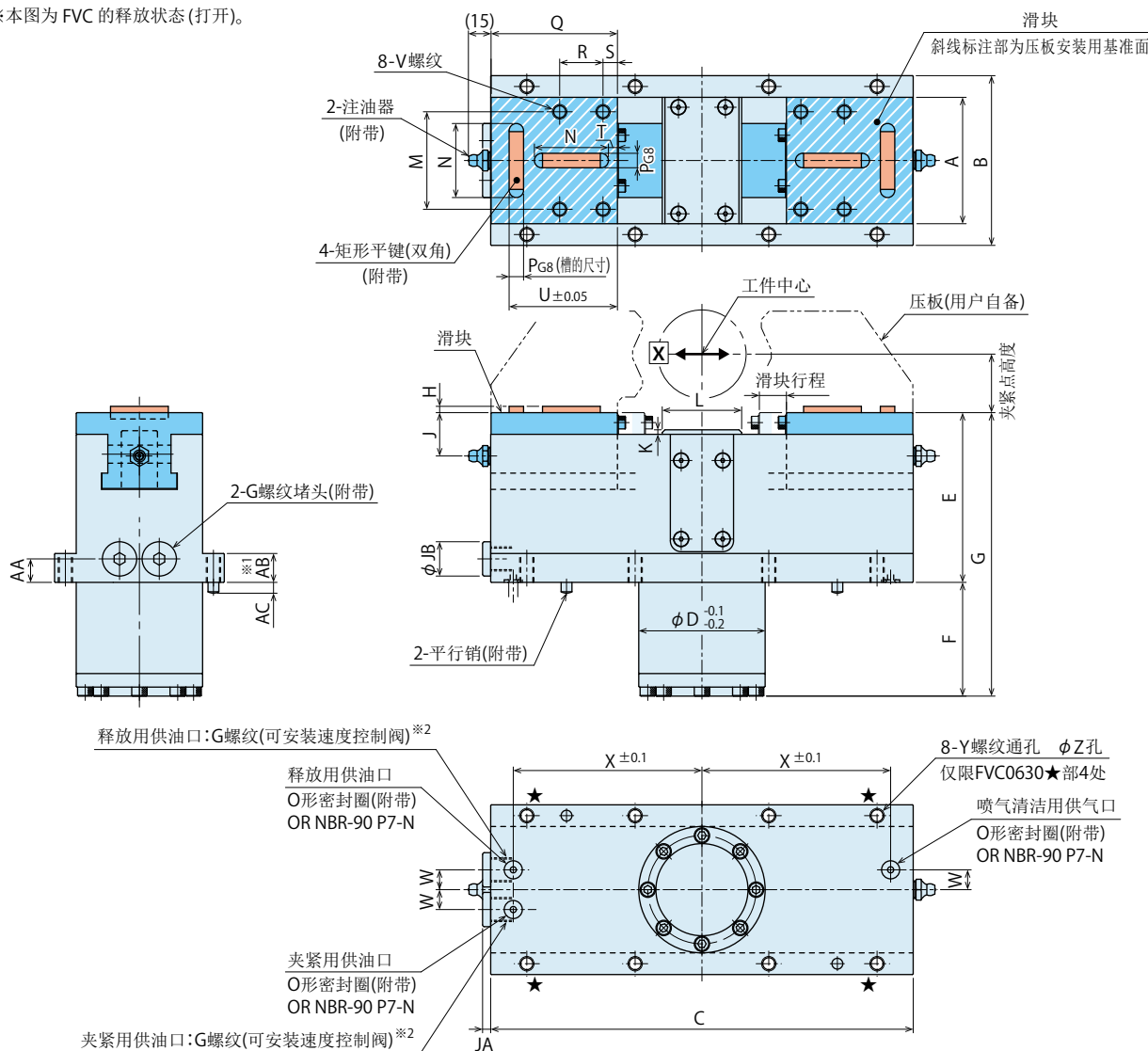
FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

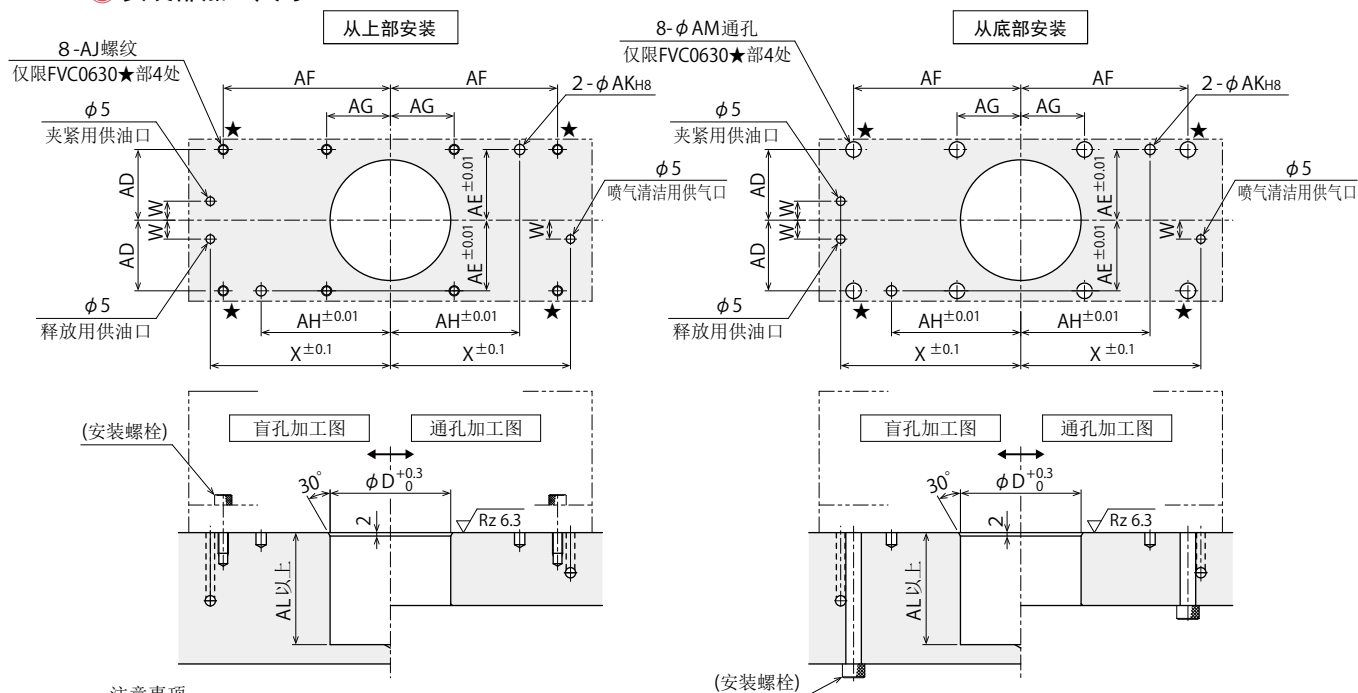
DWA/DWB

外形尺寸

※本图为 FVC 的释放状态(打开)。



安装部加工尺寸



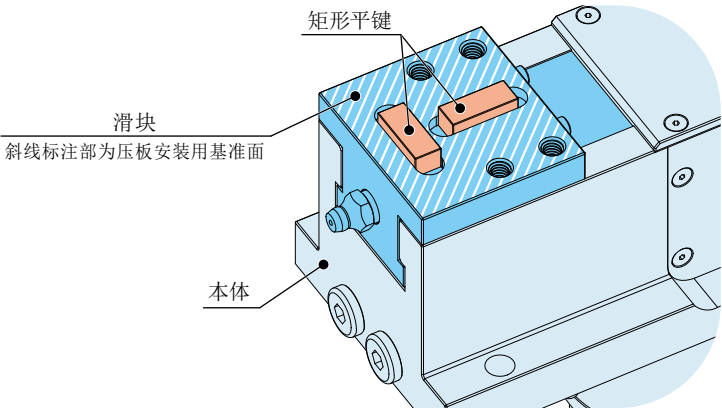
注意事项

1. 请使用表面最大粗糙度 Rz6.3 以下的平面作为安装面。
 2. 请在滑块上面安装压板后使用。
- ※1. 不附带安装螺栓。请参考 AB 尺寸并根据安装方向自行配备。
- ※2. 需要速度控制阀时, 请在参考 P.1257 的前提下另行购买。

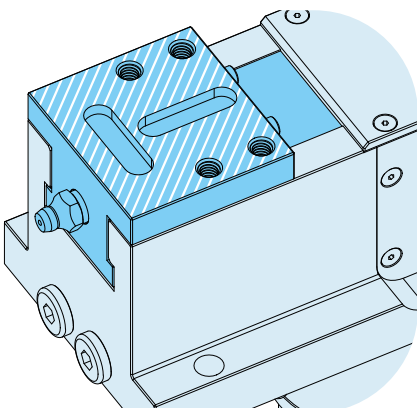
外形尺寸及安装部加工尺寸表 (mm)

型号	FVC0630	FVC1000	FVC1600
滑块行程 (单边)	10 ^{+1 0}	15 ^{+1 0}	20 ^{+1 0}
A	55	70	82
B	80	94	114
C	182	234	298
D	60	70	82
E	75	94	116
F	54	63	80
G	129	157	196
H	3.5	3.5	4
J	19	24	30
K	2.5	2.5	2.5
L	40	44	57
M	42	54	62
N	29	41	56
P	8 ^{+0.027 +0.005}	8 ^{+0.027 +0.005}	10 ^{+0.027 +0.005}
Q	50	70	90
R	16	24	30
S	6.5	8	10
T	2.5	5	4.5
U	42	60	77
V (公称×深度)	M6×9	M8×11	M10×15
W	10	11	15
X	82	104.5	136.5
Y	M8	M8	M10
Z	6.8	6.8	8.5
AA	9	13	16
AB	16	16	20
AC	5	6	8
AD	34	41	49
AE	34	41	49
AF	71	97	130
AG	-	37	50
AH	50	75	90
AJ (公称×深度)	M6×12	M6×12	M8×16
AK	5 ^{+0.018 0} 深6	6 ^{+0.018 0} 深7	8 ^{+0.022 0} 深9
AL	56	65	82
AM	9	9	11
JA	3.5	4.5	4.5
JB	14	19	19
平行销	φ5×10 (B种)	φ6×12 (B种)	φ8×16 (B种)
矩形平键 (宽度×高度×长度)	8 ^{0 -0.036} ×7×20	8 ^{0 -0.036} ×7×32	10 ^{0 -0.036} ×8×45
夹紧用供油口:G螺纹	G1/8	G1/4	G1/4
释放用供油口:G螺纹			

压板安装部



安装矩形平键的状态



未安装矩形平键的状态

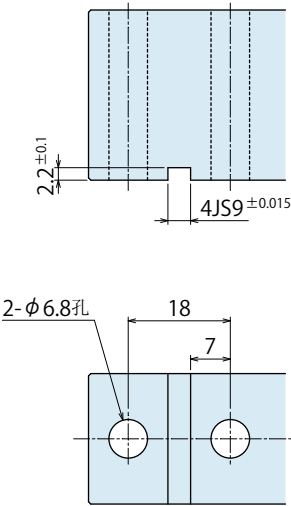
高能力系列
气动系列
液压系列
阀・自动对接接头
液压单元
手动设备
附件
注意事项・其他
涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC
旋转式夹紧器
LHA (复动)
LHC (复动)
LHD (复动)
LHS (复动)
LHV (复动)
LHW (复动)
LG/LT (单动)
LGV (单动)
TLV-2 (复动)
TLA-2 (复动)
TLB-2 (复动)
TLA-1 (单动)
杠杆式夹紧器
LKA (复动)
LKC (复动)
LKK (复动)
LKV (复动)
LKW (复动)
LJ/LM (单动)
LJV (单动)
TMV-2 (复动)
TMA-2 (复动)
TMA-1 (单动)
LFA/LFW (复动)
侧向夹紧器
LSA/LSE
支撑器
LD
LC
LCW
TNC
TC
TND
LDD
直线夹紧器
LLV
LLW
直线夹紧器/紧凑型夹紧器
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT
方型直线夹紧器
DBA/DBC
对心夹钳
FVA/FVC/FVD
速度控制阀
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS
托盘快换系统
VS/VT
扩径定位销
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK
定位缸
VFP
钢球锁紧式下拉夹紧器
FP/FQ
定制弹簧式夹紧器
DWA/DWB

● 压板设计尺寸

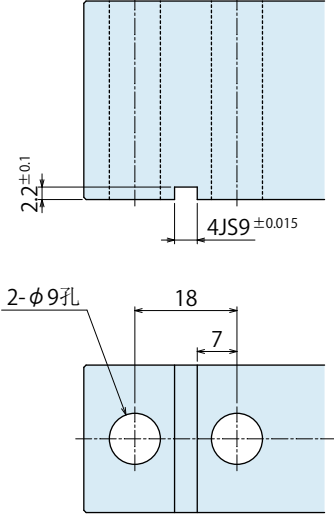
对应产品型号	FVA
--------	-----

(mm)

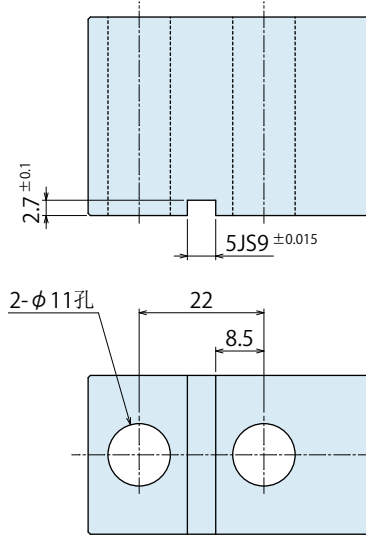
● FVA0401



● FVA0631



● FVA1001



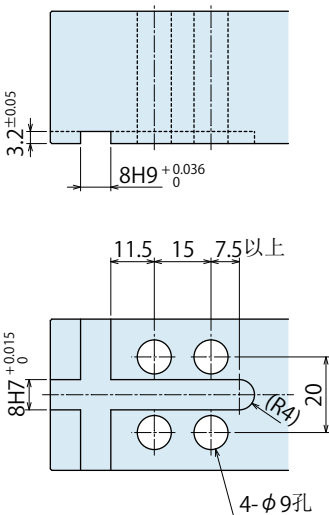
注意事项

1. 本图为面向对心夹钳时左侧的压板设计尺寸。
2. 矩形平键槽公差仅供参考。请根据实际情况进行调整。

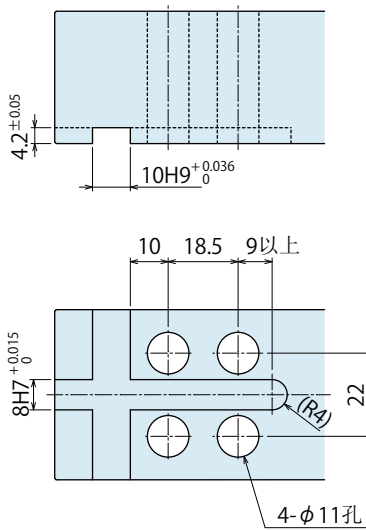
对应产品型号	FVD
--------	-----

(mm)

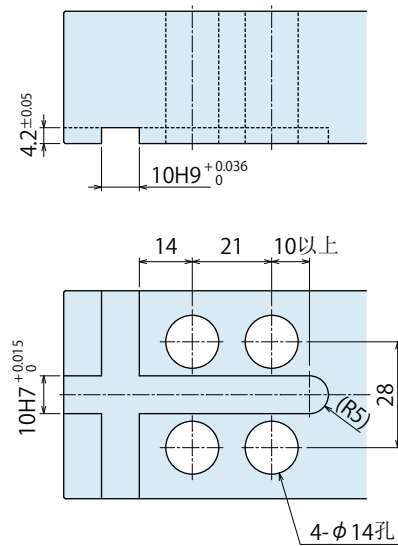
● FVD1600



● FVD2500



● FVD4000



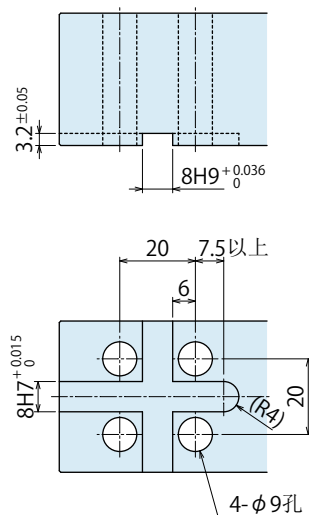
注意事项

1. 本图为面向对心夹钳时左侧的压板设计尺寸。
2. 矩形平键槽公差仅供参考。请根据实际情况进行调整。

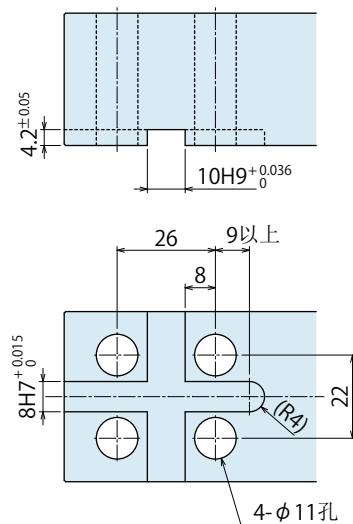
对应产品型号 FVD-L

(mm)

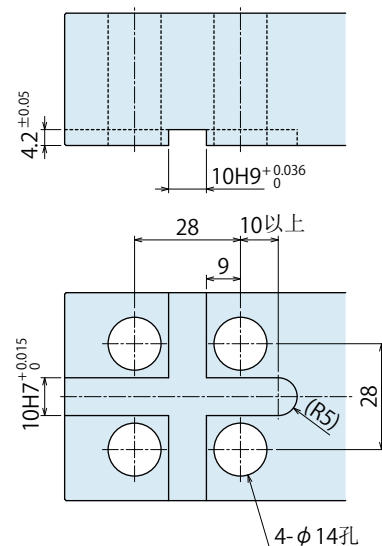
● FVD1600-L



● FVD2500-L



● FVD4000-L



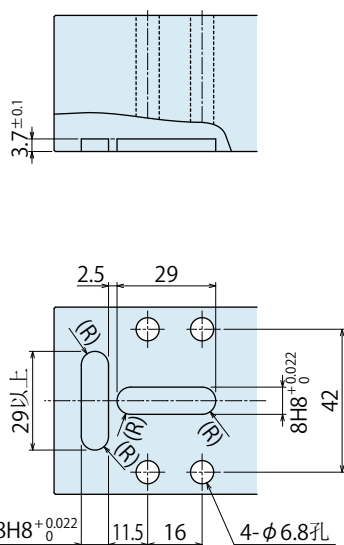
注意事项

1. 本图为面向对心夹钳时左侧的压板设计尺寸。
2. 矩形平键槽公差仅供参考。请根据实际情况进行调整。

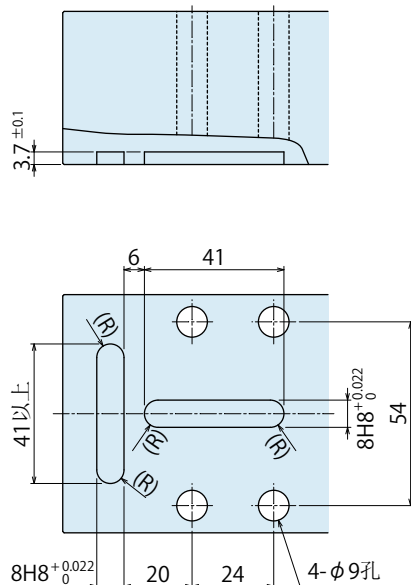
对应产品型号 FVC

(mm)

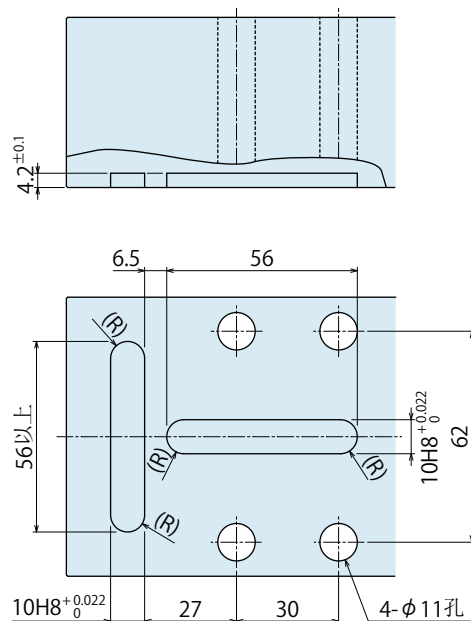
● FVC0630



● FVC1000



● FVC1600



注意事项

1. 本图为面向对心夹钳时左侧的压板设计尺寸。
2. 矩形平键槽公差仅供参考。请根据实际情况进行调整。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)
LHC [\(复动\)](#)
LHD [\(复动\)](#)
LHS [\(复动\)](#)
LHV [\(复动\)](#)
LHW [\(复动\)](#)
LG/LT [\(单动\)](#)
LGV [\(单动\)](#)
TLV-2 [\(复动\)](#)
TLA-2 [\(复动\)](#)
TLB-2 [\(复动\)](#)
TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)
LKC [\(复动\)](#)
LKK [\(复动\)](#)
LKV [\(复动\)](#)
LKW [\(复动\)](#)
LJ/LM [\(单动\)](#)
LJV [\(单动\)](#)
TMV-2 [\(复动\)](#)
TMA-2 [\(复动\)](#)
TMA-1 [\(单动\)](#)
LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD
LC
LCW
TNC
TC
TND
LDD

直线夹紧器

LLV
LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

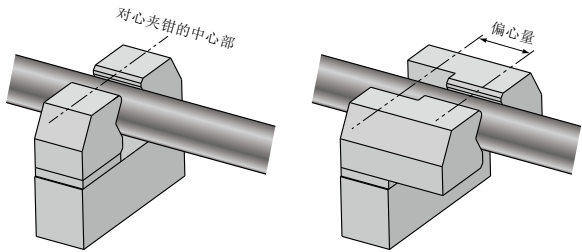
● 注意事项

● 设计方面的注意事项

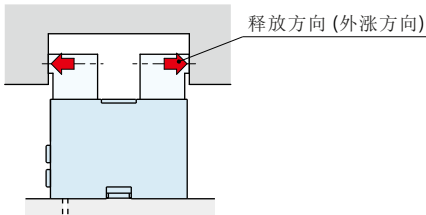
- 1) 确认规格
- 使用前请确认各产品的规格。
- 2) 回路设计时的注意事项
- 在设计液压回路时，请认真阅读「液压夹紧器的速度控制回路和注意事项」，设计适当的液压回路。液压回路的设计错误，会导致机器动作错误、破损等事故。(请参照第 1726 页)
 - 严禁同时向夹紧侧和释放侧供给液压。
 - 喷气清洁用配管的通路推荐在 $\phi 6\text{mm}$ 以上。
- 3) 请确保常时喷气清洁气压的供给。(仅限 FVA/FVC)
- 请确保常时喷气清洁气压的供给。
在切断喷气清洁用气压的条件下使用，会导致异物侵入对心夹钳内部而引发动作不良。
- 4) 压板固定用螺栓的旋入深度应为规定最大值以下。(仅限 FVC)
- 压板固定用螺栓过长，会导致对心夹钳本体与滑块被锁紧终而引发对心夹钳动作不良或能力低下。

型号	最大旋入量 (mm)
FVC0630	9
FVC1000	11
FVC1600	15

- 5) 拌入工件时，请注意防止与压板 (用户自备品) 的碰撞。
- 碰撞压板的冲击力有可能导致对心夹钳动作不良或损坏。
- 6) 请在对心夹钳的中心部夹紧工件。
- 在偏心状态下使用时，请向敝司咨询所允许的偏心量后在使用。
(FVA/FVD 不可在偏心状态下使用，FVC 可以在偏心状态下使用)



- 7) 需要在释放 (外涨方向) 方向上夹紧工件时
- 外形图所记载的能力曲线图为闭合夹紧方式使用时的能力值。
如下图所示，以外涨夹紧方式使用时，其夹紧能力及允许使用范围等会有变动。请另行咨询。



● 安装施工方面的注意事项

1) 请确认使用流体

- 务请参照“液压油一览表”(第1725页), 选用适当的液压油。

2) 润滑油的填充

- 请在使用前通过注油口填充润滑油。填充润滑油后进行 2 ~ 3 次的空动作。
请使用含有二硫化钼的皂基润滑脂。
(推荐润滑脂: DOWCORNING 公司制二硫化钼润滑脂 BR2+)
请注意, 如果填充的润滑脂过多, 润滑脂可能会在动作过程中从夹紧器本体和滑块之间的间隙中溢出。

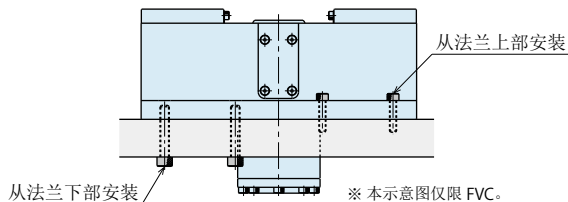
3) 压板(用户自备品)的安装及拆卸

- 请选用内六角螺栓(强度等级 12.9), 以下记力矩紧固。
压板的安装不良会导致压板变形及夹紧力的下降。

	型号	安装螺栓标称	紧固力矩 (N·m)
FVA	FVA0401	M6	10
	FVA0631	M8	25
	FVA1001	M10	50
FVC	FVC0630	M6	10
	FVC1000	M8	25
	FVC1600	M10	50
FVD	FVD1600	M8	25
	FVD2500	M10	50
	FVD4000	M12	80

4) 本体的安装

- 请选用规定数量的内六角螺栓(强度等级 12.9), 以下记力矩紧固。
过大的紧固力矩会导致安装面的塌陷及安装螺栓的粘连。



<从法兰上部安装时>

	型号	安装螺栓标称	紧固力矩 (N·m)
FVA	FVA0401	M5	6.3
	FVA0631	M5	6.3
	FVA1001	M6	10
FVC	FVC0630	M6	10
	FVC1000	M6	10
	FVC1600	M8	25
FVD	FVD1600	M6	10
	FVD2500	M8	25
	FVD4000	M10	50

<从法兰下部安装时>

	型号	安装螺栓标称	紧固力矩 (N·m)
FVA	FVA0401	M8	25
	FVA0631	M8	25
	FVA1001	M8	25
FVC	FVC0630	M8	25
	FVC1000	M8	25
	FVC1600	M10	50
FVD	FVD1600	M8	25
	FVD2500	M10	50
	FVD4000	M12	80

5) 动作速度的调整

- 对心夹钳动作过快, 会加快各部件的磨损及磨损而导致夹紧器出现故障。
请以滑块全行程动作时间 1 ~ 2 秒为基准, 调整其动作速度。
- 动作速度的调整, 请安装流量调节阀从低速侧(小流量状态)渐进调整到所规定速度。
从高速侧(大流量状态)开始调整, 会引起异常脉动高压或夹紧器过载而导致设备及装置的损坏。
- 用流量调节阀进行夹紧器动作速度的调整时, 请务必确认有无异常高压的发生。
- 回路中混入大量空气时, 有时会出现速度调整失效的现象。
- 油温的上升会使工作油的粘性下降而导致动作速度的加快。
动作速度的调整, 请在实际使用温度下进行。

※ 通用注意事项请参照第 1725 页。

• 安装施工方面的注意事项 • 液压油一览表 • 夹紧器的速度控制回路及注意事项
• 操作方面的注意事项 • 保养 / 检查 • 质量保证

高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)
LHC [\(复动\)](#)
LHD [\(复动\)](#)
LHS [\(复动\)](#)
LHV [\(复动\)](#)
LHW [\(复动\)](#)
LG/LT [\(单动\)](#)
LGV [\(单动\)](#)
TLV-2 [\(复动\)](#)
TLA-2 [\(复动\)](#)
TLB-2 [\(复动\)](#)
TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)
LKC [\(复动\)](#)
LKK [\(复动\)](#)
LKV [\(复动\)](#)
LKW [\(复动\)](#)
LJ/LM [\(单动\)](#)
LJV [\(单动\)](#)
TMV-2 [\(复动\)](#)
TMA-2 [\(复动\)](#)
TMA-1 [\(单动\)](#)
LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD
LC
LCW
TNC
TC
TND
LDD

直线夹紧器

LLV
LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

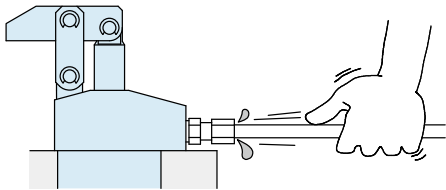
定弹弹簧式夹紧器

DWA/DWB

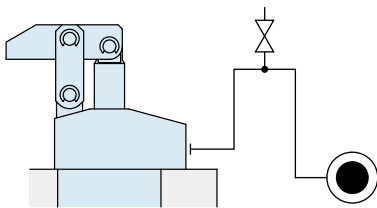
● 注意事项

● 安装施工方面的注意事项（油压系列通用）

- 1) 使用流体的确认
- 务请参照“液压油一览表”，选用适当的液压油。
- 2) 配管前的处置
- 配管、管接头、配件上的油孔等部位必须彻底清洁干净方可投入使用。
 - 回路中的异物或切削屑等会导致漏油或动作不良。
 - 除部分阀门外，本公司产品不具备防止异物、杂物混入液压系统和配管的功能。
- 3) 密封胶带的缠绕方法
- 缠绕时请留出接头顶部 1 ~ 2 个螺纹牙。
 - 残留在回路内的密封胶带头会导致漏油或动作不正常等故障。
 - 配管施工时，请清洁作业环境，采取正确的施工方法，以免异物混入机器内部。
- 4) 排净油压回路内的空气
- 若在油压回路内混有大量空气的状态下投入使用，动作时间将会异常得长。
- 配管施工结束后，或者因泵的油箱变空而造成空气进入时，务请按照以下顺序进行排气作业。
- ① 请将油压回路的供油压力调整到 2MPa 以下。
 - ② 请将离夹紧器、支撑器最近的配管接头的螺母再旋松一圈。
 - ③ 请左右摇动配管，使配管连接部位松动，排出混入空气的液压油。



- ④ 将空气排净后拧紧管接头螺母。
- ⑤ 如在油压回路的最上端以及最末端附近进行排气作业，效果会更佳。（板式配管时，请在油压回路的最上端附近设置排气阀。）



- 5) 松动检查和紧固
- 机器安装之初，螺母的夹紧力会因初期磨合而降低。请适时进行松动检查和加固。

● 液压油一览表

ISO 粘度等级 ISO-VG-32		
厂商名称	耐用工作油	多用途通用油
Showa Shell Sekiyu	Tellus S2 M 32	Morlina S2 B 32
Idemitsu Kosan	Daphne Hydraulic Fluid 32	Daphne Super Multi Oil 32
JX Nippon Oil & Energy	Super Hyrando 32	Super Mulpus DX 32
Cosmo Oil	Cosmo Hydro AW32	Cosmo New Mighty Super 32
ExxonMobil	Mobil DTE 24	Mobil DTE 24 Light
Matsumura Oil	Hydol AW-32	
Castrol	Hyspin AWS 32	

注意事项 表中所列产品在日本以外可能不易买到，购买时请直接与生产厂家联系。

高能力系列
气动系列
液压系列
阀·自动对接接头 液压单元
手动设备 附件
注意事项·其他

注意事项
安装施工方面的注意事项 (液压系列)
液压油一览表
液压夹紧器的 速度控制回路
操作方面的注意事项
保养、检查
质量保证

标更改通知
公司介绍
公司概况
商品系列
沿革
索引
按型号检索
销售网点

● 夹紧器的速度控制回路及注意事项

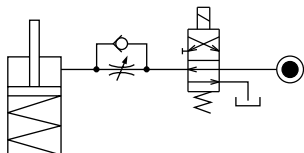


控制夹紧器动作速度的回路，请在油压回路设计之际注意以下要领。

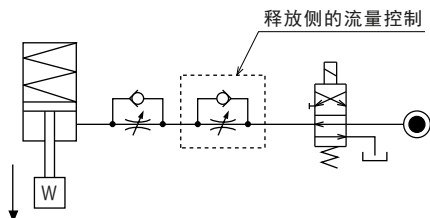
如果回路设计有误，将造成装置的误动作和损坏，故设计前一定要考虑周全。

● 单动夹紧器的速度控制回路

弹簧复位式单动夹紧器如果释放时的回路流量太小，将引起释放动作不正常（脉动或停止动作），或导致释放时间异常得长。因此，请使用内置单向阀的流量调整阀，只对锁紧动作时的流量进行控制。另外，对动作速度有限制的夹紧器（旋转夹紧器、小型外螺纹式单动夹紧器等）进行控制时，请尽可能在每个夹紧器上均设置流量调整阀。



如果在释放时，因释放动作方向存在负载而可能导致夹紧器受损，请使用内置单向阀的流量调整阀，对释放侧的流量也进行控制。（旋转夹紧器释放时压板重量负载对夹紧器的影响也属于这种情况。）



● 复动夹紧器的速度控制回路

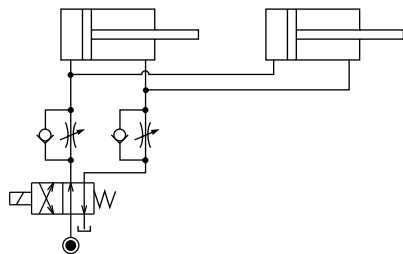
对复动夹紧器进行速度控制（LKE/LSE/TLA/TLB/TMA/TLV/TMV/TTA 除外）时，请将夹紧侧和释放侧都设置为回油节流回路。采用进油节流回路进行速度控制时，易受油压回路中混入空气的影响而难以实施控制速度。

但是，对 LKE、LSE、TLA、TLB、TMA、TLV、TMV、TTA 进行速度控制时，请将夹紧侧和释放侧均设置为进油节流回路。

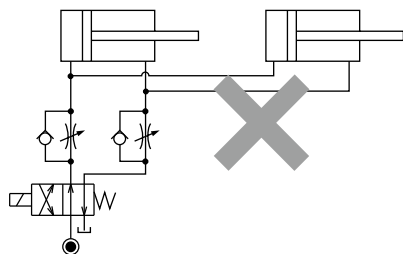
有关 LKE 请参照 75 页，LSE 请参照 958 页。

在 TLA、TLB、TMA、TLV、TMV、TTA 上选用回油节流，会使回路内产生异常高压导致夹紧器漏油或损坏。

【回油节流回路】（LKE/LSE/TLA/TLB/TMA/TLV/TMV/TTA 除外）

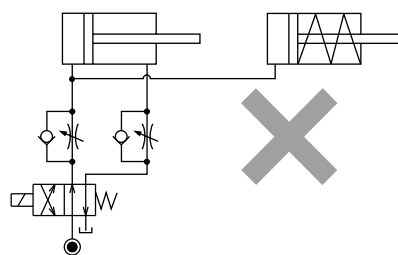


【进油节流回路】（LKE/LSE/TLA/TLB/TMA/TLV/TMV/TTA）



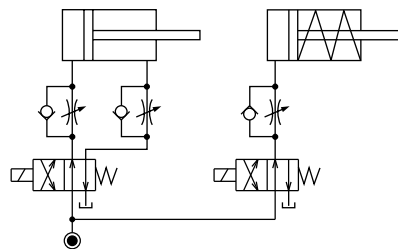
但是，采用回油节流回路进行速度控制时，在设计液压回路时请考虑以下因素。

- ① 在同时使用复动夹紧器和单动夹紧器的系统中，原则上不要在同一回路中进行速度控制。否则，可能会导致单动夹紧器的释放动作不正常或释放动作时间的异常得长。



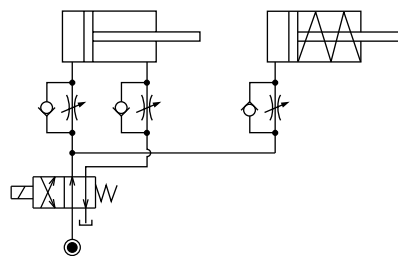
同时使用单动夹紧器和复动夹紧器时请参考下示回路。

○ 将控制回路各自分开。

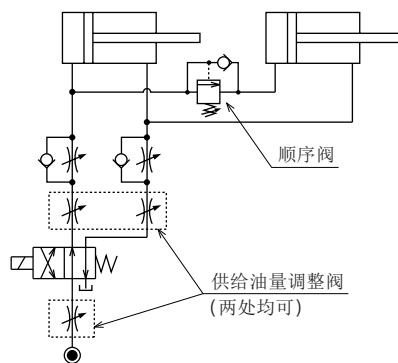


○ 设法避免复动夹紧器控制回路的影响。

但是，通向油箱的管路存在背压时，可能会出现复动夹紧器动作后单动夹紧器才动作的现象。



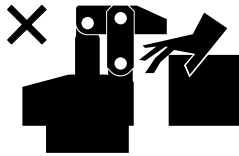
- ② 在回油节流回路的情况下，受供油量的影响，夹紧器动作过程中可能会出现回路内压上升的现象。用流量调节阀预先减少夹紧器的供油量，可防止回路内压升高。尤其是在设有顺序阀或动作确认压力开关的系统中，当回路内压上升并超过设定压力时，系统将无法动作，务请充分注意。



● 注意事项

● 操作方面的注意事项

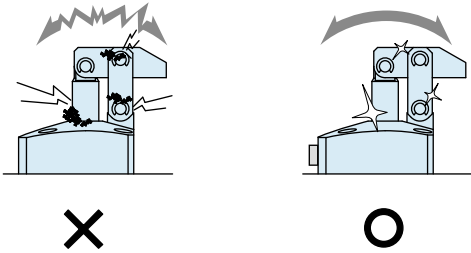
- 1) 请指派具备丰富知识和专业经验的员工操作使用液压装置。
 - 请指派具备丰富知识和经验的员工操作使用液压 / 气动装置的机械设备和装置，并对其进行维护保养。
- 2) 在安全措施尚未落实的情况下，严禁操作、拆卸机械设备。
 - ① 对机械设备和装置进行检查、维护前，必须认真确认是否已对被驱动物体采取了防止坠落措施和防止误动作等措施。
 - ② 拆卸机器设备时，应确认是否已落实了上述安全措施，同时应切断压力源和电源，确定油压·气压回路的压力为零后方可进行拆卸作业。
 - ③ 严禁对刚停止运转的设备进行拆卸作业，必须等到设备完全降温后再进行拆卸作业。
 - ④ 重新启动机械装置前应认真确认螺栓等连接部位有无异常。
- 3) 为防止造成人身伤害，严禁接触动作中的夹紧器。否则会导致手指夹伤或其他人身伤害。



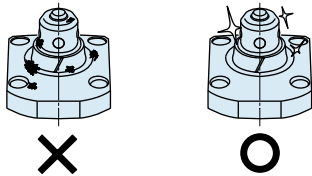
- 4) 请勿擅自对本产品进行解体或改造。
 - 若擅自对本产品进行解体或改造，即使在质保期内发现问题厂方也概不负责。

● 保养、检查

- 1) 拆卸设备时必须切断压力源
 - 拆卸装置时，必须认真确认是否已对被驱动物体采取了防止坠落措施和防止误动作等措施，同时应切断压力源和电源，确认油压·气压回路的压力为零后方可进行拆卸作业。
 - 重新启动机械装置前应认真确认螺栓等连接部位有无异常现象。
- 2) 请定期对活塞杆、柱塞周围进行清扫。
 - 在表面附有污物的状态下使用会损伤密封材料，导致动作不正常、漏油等故障。



- 3) 应定期清扫定位设备(VS/VT/VFH/VFL/VFM/VFJ/VFK/VFP/WVS/VWH/VWM/VWK/VX/VXE/VXF)的各基准面(锥形基准面、着座面)。
 - 定位设备(VFP/VX/VXE/VXF 除外)内置有清洁机构(空气清洁机构)，能有效清除切削屑和冷却液。但是，粘附的切削屑或粘性冷却液等往往难以去除，所以在安装前应认真确认工件、托盘上确无异物。
 - 如果在定位设备的表面附有污物的状态下使用，会导致定位精度不良，动作不正常，漏油等故障。



- 4) 采用自动对接方式长期进行油压的供给与分离时，回路中会混入空气，故请定期对回路进行排气处理。
- 5) 请定期检查配管·安装螺栓·螺母·固定环·夹紧器有无松动现象，并应及时加固。
- 6) 请检查确认液压油是否存在老化现象。
- 7) 请检查确认装置有无异音，动作是否正常、顺畅。
 - 特别是长期闲置后重新启用时，更应对动作状况进行检查确认。
- 8) 请将本产品放置在阴凉干燥处进行保管。
- 9) 本产品的解体大修作业请委托本公司。

高能力系列
气动系列
液压系列
阀·自动对接接头 液压单元
手动设备 附件
注意事项·其他

注意事项
安装施工方面的注意事项 (液压系列)
液压油一览表
液压夹紧器的 速度控制回路
操作方面的注意事项
保养、检查
质量保证

标示更改通知
公司介绍
公司概况
商品系列
沿革

索引
按型号检索

销售网点

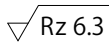
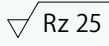
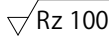
● 质量保证

- 1) 保修期
- 产品的保修期是从本厂发货后 1 年半，或者开始使用后 1 年内的较短一方为准。
- 2) 保修范围
- 保修期间因本公司的责任发生的故障或不良现象，均由本公司负责进行故障部分的更换或修理。
- 但是下记事项，因使用方管理不善而出现故障时，不属保修范围之内。
- ① 没有按规定条款进行定期检查及维护时。
- ② 因操作人员的判断失误、使用不当造成的故障。
- ③ 因用户不适当使用和操作而造成故障时。
(包括第三方的不当行为造成的损坏等。)
- ④ 非本公司产品质量方面的原因造成的故障。
- ⑤ 自行进行改造、修理，或未经本公司同意擅自进行改造、修理而造成的故障。
- ⑥ 其他非本公司的责任造成的故障，例如自然灾害等引起的故障。
- ⑦ 因磨损、老化发生的备件费用或更换费用。
(橡胶、塑料、密封材料以及部分电器部件等)

另外，因本公司产品故障造成的间接损失不在质保范围之内。

● 表面粗糙度(表面性状)符号的标示更改

关于样本上的表面粗糙度符号，已于2021年根据下表的新标示依次进行更改。

新标示 JIS B 0601：2013		
符号	表面最大粗糙度：Rz	算术平均粗糙度：Ra (参考值)
	6.3	1.6
	25	6.3
	100	25

旧标示 JIS B 0601：1982	
符号	表面最大粗糙度：(Rmax)
	1.6S ~ 6.3S
	12.5S ~ 25S
	50S ~ 100S

● O形密封圈的标示更改

关于样本内的 O 形密封圈的符号，已于 2021 年根据下表的新标示依次进行更改。

● O 形密封圈的新旧标示比较

新标示 JIS B 2401-1 : 2012	旧标示 旧 JIS
OR NBR-70-1 P5-N	1AP5
OR NBR-70-1 P7-N	1AP7
OR NBR-70-1 P8-N	1AP8
OR NBR-90 P5-N	1BP5
OR NBR-90 P6-N	1BP6
OR NBR-90 P7-N	1BP7
OR NBR-90 P8-N	1BP8
OR NBR-90 P9-N	1BP9
OR NBR-90 P10-N	1BP10
OR NBR-90 P11-N	1BP11
OR NBR-90 P12-N	1BP12
OR NBR-90 P14-N	1BP14
OR NBR-90 P22A-N	1BP22A
OR NBR-90 P31.5-N	1BP31.5
OR NBR-90 P39-N	1BP39
OR NBR-90 P50-N	1BP50

新标示

OR NBR-70-1
NBR-90 P 5 - N

※. 表示(空白)。

旧标示

1A
1B P 5

1 材料识别符号

NBR-70-1 / 1A : 一般用三聚橡胶, A型 硬度70

NBR-90 / 1B : 一般用三聚橡胶, A型 硬度90

2 种类标记

P : 滑动用

3 公称号

4 品质等级

N : 一般用

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

注意事项

安装施工方面的注意事项
(液压系列)

液压油一览表

液压夹紧器的
速度控制回路

操作方面的注意事项

保养、检查

质量保证

标示更改通知

公司介绍

公司概况

商品系列

沿革

索引

按型号检索

销售网点

Control Valve

控制阀

Model BZL

Model BZT

Model BZX

Model JZG

Model BZS



可直接安装于夹紧器上的，
速度控制阀・排气阀・堵头・顺序阀

● 可直接安装于夹紧器上

控制阀是可直接安装于配管方式：C型的夹紧器 / 支撑器上的
G螺纹专用的速度控制阀・排气阀・G螺纹堵头・顺序阀。



速度控制阀

Model BZL
Model BZT



排气阀

Model BZX



G螺纹堵头

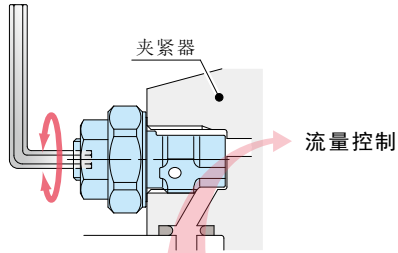
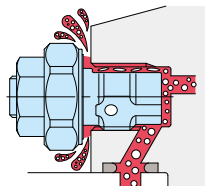
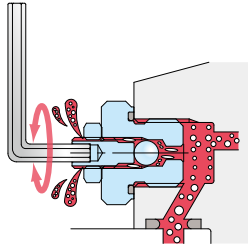
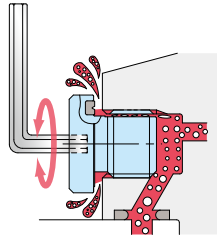
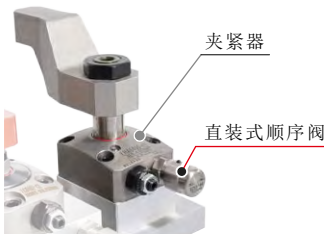
Model JZG



直装式顺序阀

Model BZS

种类

	使用压力范围	动作原理
速度控制阀(低压用) Model BZL → P.1259	7MPa以下	通过操作扳手，即可调整流量。 能单独对夹紧器的动作速度进行调整。 
速度控制阀(高压用) Model BZT → P.1263	35MPa以下	旋松速度控制阀本体，即可排除回路中的空气。 
排气阀 Model BZX → P.1265	35MPa以下	通过操作扳手，即可排除回路中的空气。 
G 螺纹堵头 Model JZG → P.1267	35MPa以下	旋松 G 螺纹堵头本体，即可排除回路中的空气。 
直装式顺序阀 Model BZS → P.1269	7MPa以下	直装式顺序阀可直接安装在 C 型配管方式(板式连接型)的夹紧器上的 G 螺纹专用顺序阀。 可以控制每个夹紧器的动作顺序。 

高能力系列

气动系列

液压系列

 阀·自动对接接头
 液压单元

 手动设备
 附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)LHC [\(复动\)](#)LHD [\(复动\)](#)LHS [\(复动\)](#)LHV [\(复动\)](#)LHW [\(复动\)](#)LG/LT [\(单动\)](#)LGV [\(单动\)](#)TLV-2 [\(复动\)](#)TLA-2 [\(复动\)](#)TLB-2 [\(复动\)](#)TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)LKC [\(复动\)](#)LKK [\(复动\)](#)LKV [\(复动\)](#)LKW [\(复动\)](#)LJ/LM [\(单动\)](#)LJV [\(单动\)](#)TMV-2 [\(复动\)](#)TMA-2 [\(复动\)](#)TMA-1 [\(单动\)](#)LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

 直线夹紧器/
 紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL**BZT****BZX/JZG****BZS**

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

● 型号表示 (速度控制阀低压用)

BZL 0 10 1 - B

1

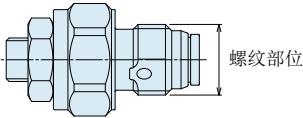
2

3



1 G螺纹尺寸

- 10 : 螺纹尺寸 G1/8A
20 : 螺纹尺寸 G1/4A
30 : 螺纹尺寸 G3/8A

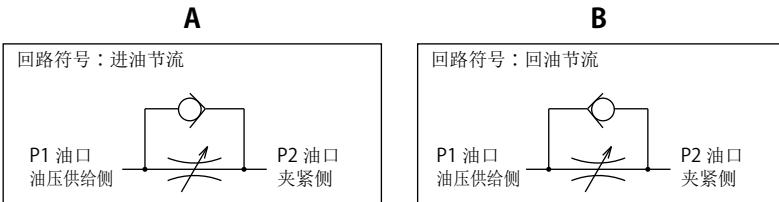


2 设计编号

1 : 是指产品的版本信息。

3 控制方式

- A : 进油节流
B : 回油节流



● 规格

型号		BZL0101-A	BZL0201-A	BZL0301-A	BZL0101-B	BZL0201-B	BZL0301-B
最高使用压力	MPa	7					
耐压	MPa	10.5					
控制方式		进油节流			回油节流		
G 螺纹尺寸		G1/8A	G1/4A	G3/8A	G1/8A	G1/4A	G3/8A
开启压力	MPa	0.04			0.12		
最大流道面积	mm ²	2.6	5.0	11.6	2.6	5.0	10.2
使用流体		相当于ISO粘度等级的ISO-VG-32一般液压油					
使用温度	℃	0 ~ 70					
本体推荐紧固力矩	N·m	10	25	35	10	25	35
重量	g	12	26	48	12	26	48

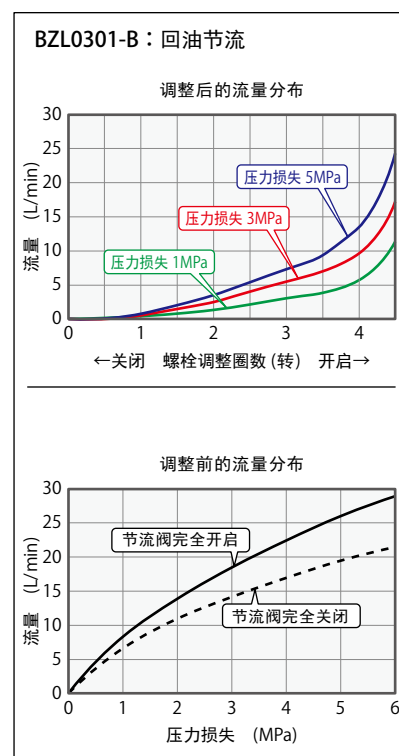
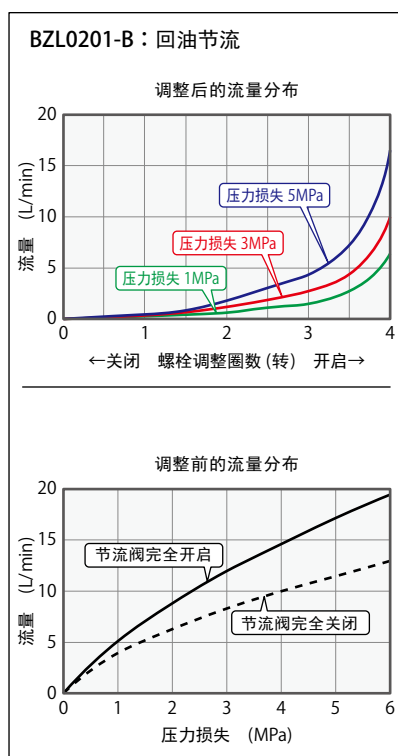
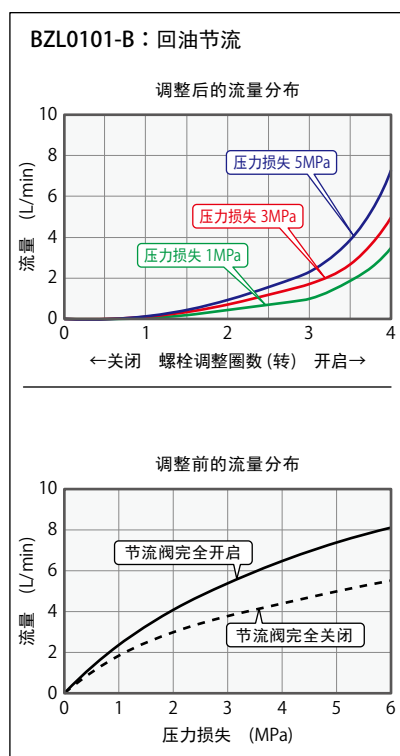
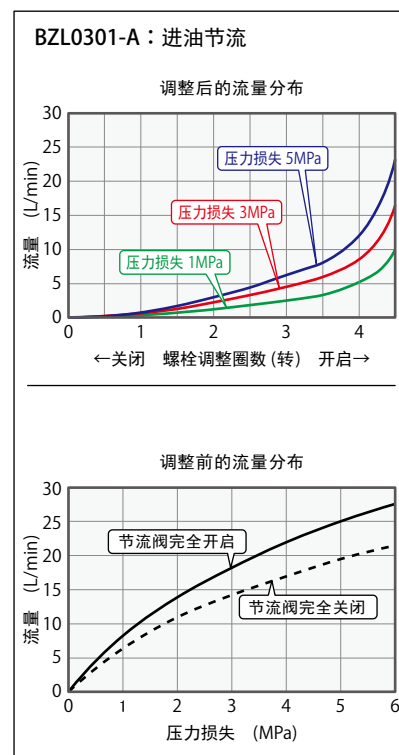
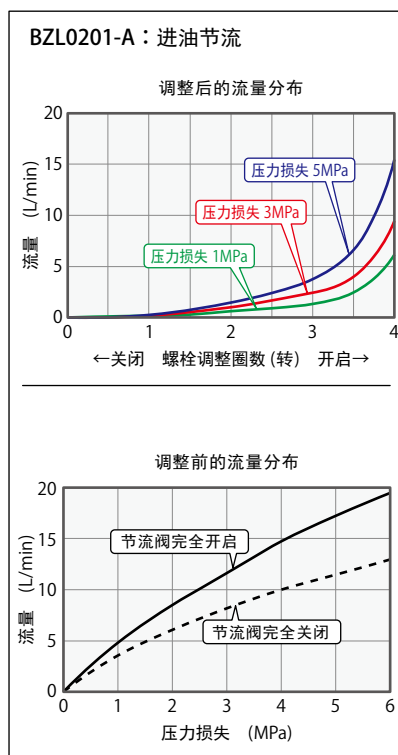
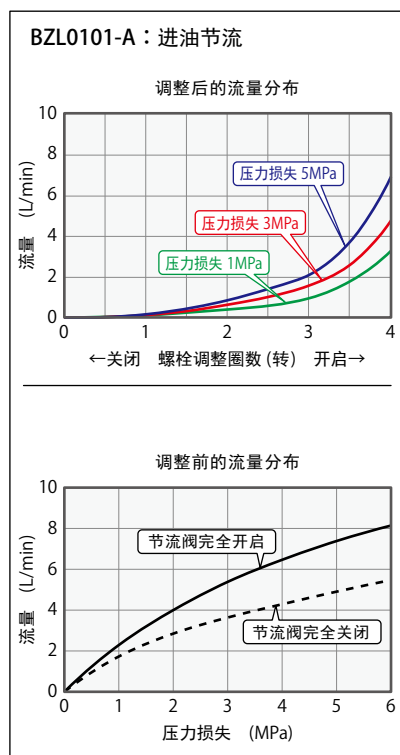
注意事项

1. 必须按本体推荐紧固力矩安装速度控制阀。速度控制阀端面为金属密封结构，紧固力矩不足将无法进行流量调整。
2. 不准将曾经使用过的BZL (速度控制阀)再用于其他夹紧器上。
否则可能会因夹紧器的G螺纹底面深度差异而导致金属密封不严密，从而无法进行流量调整。

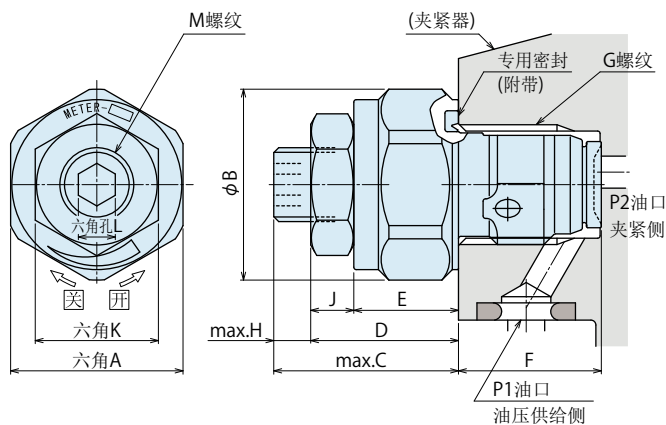
● 对应机器型号

型号	DBA (复动式) 方型直线夹紧器	DBC (复动式) 方型直线夹紧器	FVA (复动式) 对心夹钳	FVC (复动式) 对心夹钳	FVD (复动式) 对心夹钳	LC (单动式) 支撑器	LCW (单动式) 支撑器
BZL0101-A	(DBA0250-C□) (DBA0320-C□)	(DBC0250-C□) (DBC0320-C□)	(FVA0401) (FVA0631) (FVA1001)	(FVC0630)	(FVD1600) (FVD2500)	LC0263-C□-□ LC0303-C□□-□ LC0363-C□□-□ LC0403-C□□-□ LC0483-C□□-□ LC0553-C□□-□ LC0653-C□□-□	LCW0363-C□ LCW0403-C□ LCW0483-C□ LCW0553-C□ LCW0653-C□
BZL0101-B	DBA0250-C□ DBA0320-C□	DBC0250-C□ DBC0320-C□	FVA0401 FVA0631 FVA1001	FVC0630	FVD1600 FVD2500		
BZL0201-A	(DBA0400-C□) (DBA0500-C□)	(DBC0400-C□) (DBC0500-C□)		(FVC1000) (FVC1600)	(FVD4000)	LC0753-C□□-□ LC0903-C□□-□	
BZL0201-B	DBA0400-C□ DBA0500-C□	DBC0400-C□ DBC0500-C□		FVC1000 FVC1600	FVD4000		

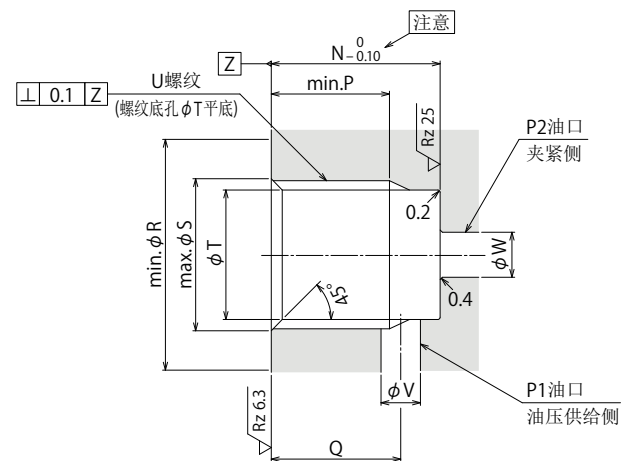
● 流量特性图 < 液压油 ISO-VG32 (25~35°) >



外形尺寸



安装部位加工尺寸



注意事项

1. $\sqrt{Rz\ 6.3}$ 部将成为密封面，注意切勿受损。
2. $\sqrt{Rz\ 12.5}$ 部将成为 BZL 端面的金属密封面，注意切勿受损。(去毛刺时需注意)
3. 加工孔交差部位切勿残留切削屑、毛刺等异物。
4. 使用时请按图所示，将 P1 油口设定为油压供给侧，将 P2 油口设定为夹紧侧。
5. 如安装市场上销售的 G 螺纹规格的堵头和接头时，请将尺寸表内的「※1」设定为 12.5。

注意事项

1. 在设计油压回路时，请认真阅读“夹紧器的速度控制回路和注意事项”，设计适当的油压回路。
油压回路设计错误，会导致机械设备误动作、破损等事故。(请参照第1726页。)
2. 在高压条件下进行排气作业是非常危险的，必须在低压条件下进行排气。(参考：回路内机器的最低动作压力)

(mm)			
型号	BZL0101-□	BZL0201-□	BZL0301-□
A	14	18	22
B	15.5	20	24
C	15	16	20
D	12	13	16
E	8.5	9.5	11
F	(11.6)	(15.1)	(17.6)
G	G1/8	G1/4	G3/8
H	3	3	4
J	3.5	3.5	5
K	10	10	13
L	3	3	4
M	M6×0.75	M6×0.75	M8×0.75
N	11.5	15	17.5
P	8.5	11※1	13
Q	9	11.5	13
R (平面部)	16	20.5	24.5
S	10	13.5	17
T	8.7	11.5	15
U	G1/8	G1/4	G3/8
V	2~3	3~4	4~5
W	2.5~5	3.5~7	4.5~9

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)
LHC [\(复动\)](#)
LHD [\(复动\)](#)
LHS [\(复动\)](#)
LHV [\(复动\)](#)
LHW [\(复动\)](#)
LG/LT [\(单动\)](#)
LGV [\(单动\)](#)
TLV-2 [\(复动\)](#)
TLA-2 [\(复动\)](#)
TLB-2 [\(复动\)](#)
TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)
LKC [\(复动\)](#)
LKK [\(复动\)](#)
LKV [\(复动\)](#)
LKW [\(复动\)](#)
LJ/LM [\(单动\)](#)
LJV [\(单动\)](#)
TMV-2 [\(复动\)](#)
TMA-2 [\(复动\)](#)
TMA-1 [\(单动\)](#)
LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD
LC
LCW
TNC
TC
TND
LDD

直线夹紧器

LLV
LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

● 型号表示 (排气阀)

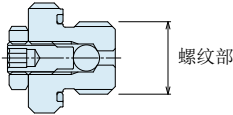
BZX0 **1** **0**

1 2



1 G螺纹尺寸

- 1** : 螺纹尺寸 G1/8A
- 2** : 螺纹尺寸 G1/4A
- 3** : 螺纹尺寸 G3/8A



2 设计编号

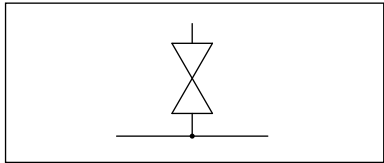
0 : 是指产品的版本信息。

● 规格

型号		BZX010	BZX020	BZX030
最高使用压力	MPa	35		
耐压	MPa	42		
G 螺纹尺寸		G1/8A	G1/4A	G3/8A
使用流体		相当于ISO粘度等级的ISO-VG-32一般液压油		
使用温度	℃	0 ~ 70		
本体推荐紧固力矩	N·m	10	25	35
重量	g	12	23	36

- 注意事项
1. 排气作业时不得过度旋松堵头。
(从完全关闭状态不得旋松2周以上。)
 2. 在高压条件下进行排气作业是非常危险的，必须在低压条件下进行排气作业。
(参考:相当于回路内机器的最低动作压力)
 3. 设置于其他液压回路内时，请参考BZL(速度控制阀)安装部位的加工尺寸。

● 回路符号



● 对应机器型号

型号	DBA (复动式) 方型直线夹紧器	DBC (复动式) 方型直线夹紧器	FVA (复动式) 对心夹钳	FVC (复动式) 对心夹钳	FVD (复动式) 对心夹钳	LC (单动式) 支撑器	LCW (单动式) 支撑器	TC (单动式) 支撑器
BZX010	DBA0250-C□	DBC0250-C□	FVA0401	FVC0630	FVD1600	LC0263-C□-□	LCW0363-C□	TC0403-C□-□-□
	DBA0320-C□	DBC0320-C□	FVA0631		FVD2500	LC0303-C□□-□	LCW0403-C□	TC0483-C□-□-□
			FVA1001			LC0363-C□□-□	LCW0483-C□	TC0553-C□-□-□
						LC0403-C□□-□	LCW0553-C□	TC0653-C□-□-□
						LC0483-C□□-□	LCW0653-C□	TC0753-C□-□-□
						LC0553-C□□-□		
						LC0653-C□□-□		
BZX020	DBA0400-C□	DBC0400-C□		FVC1000	FVD4000	LC0753-C□□-□		
	DBA0500-C□	DBC0500-C□		FVC1600		LC0903-C□□-□		

● 对应机器型号

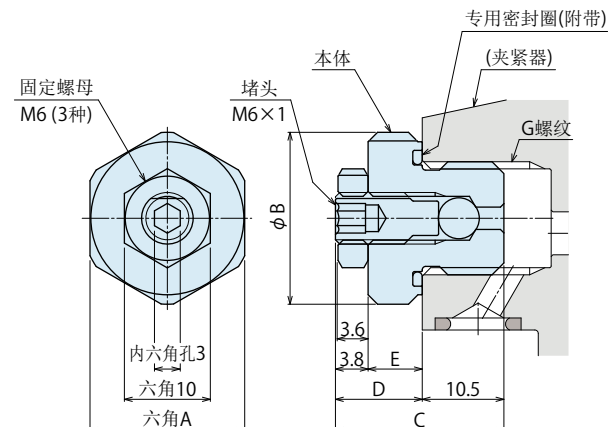
型号	LHA (复动式) 旋转式夹紧器	LHC (复动式) 旋转式夹紧器	LHD (复动式) 旋转式夹紧器	LHE (复动式) 高能力旋转式夹紧器	LHS (复动式) 旋转式夹紧器	LHV (复动式) 旋转式夹紧器	LHW (复动式) 旋转式夹紧器	LT (单动式) 旋转式夹紧器	LG (单动式) 旋转式夹紧器
BZX010	LHA0360-C□□□	LHC0360-C□□□	LHD0400-C□□□	LHE0300-C□	LHS0360-C□□□	LHV0400-C□□□	LHW0401-C□□□	LT0301-C□□□	LG0301-C□□□
	LHA0400-C□□□	LHC0400-C□□□	LHD0480-C□□□	LHE0360-C□	LHS0400-C□□□	LHV0480-C□□□	LHW0481-C□□□	LT0361-C□□□	LG0361-C□□□
	LHA0480-C□□□	LHC0480-C□□□	LHD0550-C□□□	LHE0400-C□	LHS0480-C□□□	LHV0550-C□□□	LHW0551-C□□□	LT0401-C□□□	LG0401-C□□□
	LHA0550-C□□□	LHC0550-C□□□		LHE0480-C□	LHS0550-C□□□			LT0481-C□□□	LG0481-C□□□
BZX020	LHA0650-C□□□	LHC0650-C□□□		LHE0550-C□	LHS0650-C□□□	LHV0650-C□□□	LHW0651-C□□□	LT0651-C□□□	LG0651-C□□□
	LHA0750-C□□□				LHS0750-C□□□	LHV0750-C□□□	LHW0751-C□□□	LT0751-C□□□	LG0751-C□□□
BZX030	LHA0900-C□□□				LHS0900-C□□□				LG0901-C□□□
	LHA1050-C□□□				LHS1050-C□□□				LG1051-C□□□

型号	LGV (单动式) 旋转式夹紧器
BZX010	LGV0400-C□□
	LGV0480-C□□
	LGV0550-C□□
BZX020	LGV0650-C□□
	LGV0750-C□□
BZX030	

型号	LKA (复动式) 杠杆式夹紧器	LKC (复动式) 杠杆式夹紧器	LKE (复动式) 高能力杠杆式夹紧器	LKK (复动式) 全方位夹持型杠杆式夹紧器	LKV (复动式) 杠杆式夹紧器	LKW (复动式) 杠杆式夹紧器	LM (单动式) 杠杆式夹紧器	LJ (单动式) 杠杆式夹紧器	LJV (单动式) 杠杆式夹紧器
BZX010	LKA0360-C□□□	LKC0400-C□□□	LKE0300-C□	LKK0360-C□□	LKV0400-C□□□	LKW0401-C□□□	LM0300-C□	LJ0302-C□	LJV0400-C□□□
	LKA0400-C□□□	LKC0480-C□□□	LKE0360-C□	LKK0400-C□□	LKV0480-C□□□	LKW0481-C□□□	LM0360-C□	LJ0362-C□	LJV0480-C□□□
	LKA0480-C□□□	LKC0550-C□□□	LKE0400-C□	LKK0480-C□□	LKV0550-C□□□	LKW0551-C□□□	LM0400-C□	LJ0402-C□	LJV0550-C□□□
	LKA0550-C□□□		LKE0480-C□	LKK0550-C□□			LM0480-C□	LJ0482-C□	
BZX020	LKA0650-C□□□	LKC0650-C□□□		LKK0650-C□□	LKV0650-C□□□	LKW0651-C□□□	LM0650-C□	LJ0652-C□	LJV0650-C□□□
	LKA0750-C□□□				LKV0750-C□□□	LKW0751-C□□□	LM0750-C□	LJ0752-C□	LJV0750-C□□□
BZX030	LKA0900-C□□□							LJ0902-C□	
	LKA1050-C□□□							LJ1052-C□	

型号	LFW (复动式) 退避式杠杆夹紧器	LFA (复动式) 退避式杠杆夹紧器	LSA (复动式) 侧向夹紧器	LSE (复动式) 高能力侧向夹紧器	LL (复动式) 直线夹紧器	LLR (复动式) 直线夹紧器	LLV (复动式) 直线夹紧器	LLW (复动式) 直线夹紧器	TTA (复动式) 直线夹紧器
BZX010	LFW0480-C□□	LFA0480-C□□□	LSA0360-C□□	LSE0360-C□□	LL0360-C□□□□	LLR0360-C□□□□	LLV0360-C□□□□	LLW0361-C□□□□	TTA0360-C□□□□
	LFW0550-C□□	LFA0550-C□□□			LL0400-C□□□□	LLR0400-C□□□□	LLV0400-C□□□□	LLW0401-C□□□□	TTA0400-C□□□□
					LL0480-C□□□□	LLR0480-C□□□□	LLV0480-C□□□□	LLW0481-C□□□□	TTA0480-C□□□□
					LL0550-C□□□□	LLR0550-C□□□□			TTA0550-C□□□□
BZX020	LFW0650-C□□	LFA0650-C□□□			LL0650-C□□□□	LLR0650-C□□□□			TTA0650-C□□□□
	LFW0750-C□□	LFA0750-C□□□			LL0750-C□□□□	LLR0750-C□□□□			
BZX030					LL0900-C□□□□	LLR0900-C□□□□			
					LL1050-C□□□□	LLR1050-C□□□□			

● 外形尺寸



型号	BZX010	BZX020	BZX030
A	14	18	22
B	15.5	20	24
C	19.8	20.6	20.6
D	9.3	10.1	10.1
E	5.5	6.3	6.3
G	G1/8	G1/4	G3/8

高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)
LHC [\(复动\)](#)
LHD [\(复动\)](#)
LHS [\(复动\)](#)
LHV [\(复动\)](#)
LHW [\(复动\)](#)
LG/LT [\(单动\)](#)
LGV [\(单动\)](#)
TLV-2 [\(复动\)](#)
TLA-2 [\(复动\)](#)
TLB-2 [\(复动\)](#)
TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)
LKC [\(复动\)](#)
LKK [\(复动\)](#)
LKV [\(复动\)](#)
LKW [\(复动\)](#)
LJ/LM [\(单动\)](#)
LJV [\(单动\)](#)
TMV-2 [\(复动\)](#)
TMA-2 [\(复动\)](#)
TMA-1 [\(单动\)](#)
LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD
LC
LCW
TNC
TC
TND
LDD

直线夹紧器

LLV
LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

● 型号表示 (G螺纹堵头 (带有排气功能))

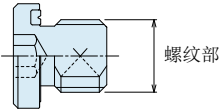
JZG0 1 0

1 2



1 G螺纹尺寸

- 1 : 螺纹尺寸 G1/8A
- 2 : 螺纹尺寸 G1/4A
- 3 : 螺纹尺寸 G3/8A



2 设计编号

0 : 是指产品的版本信息。

● 规格

型号	JZG010	JZG020	JZG030
最高使用压力	MPa	35	
耐压	MPa	42	
G 螺纹尺寸	G1/8A	G1/4A	G3/8A
使用流体	相当于ISO粘度等级的ISO-VG-32一般液压油		
使用温度	℃	0 ~ 70	
本体推荐紧固力矩 N·m	母螺纹侧材质: 钢	10	25
	母螺纹侧材质: 铝合金 (LT/LM 时※1)	8	20
重量	g	7	15

- 注意事项
- 在高压条件下进行排气作业是非常危险的，必须在低压条件下进行排气作业。
(参考: 相当于回路内机器的最低动作压力)
 - 设置于其他油压回路内时，请参考BZL(速度控制阀)安装部位的加工尺寸。
- ※1. 因为LT/LM本体为铝合金材质、所以安装时请以铝合金材质时的推荐力矩进行安装紧固。

● 对应机器型号

型号	LHA (复动式) 旋转式夹紧器	LHC (复动式) 旋转式夹紧器	LHD (复动式) 旋转式夹紧器	LHE (复动式) 高能力旋转式夹紧器	LHS (复动式) 旋转式夹紧器	LHV (复动式) 旋转式夹紧器	LHW (复动式) 旋转式夹紧器	LT (单动式) 旋转式夹紧器	LG (单动式) 旋转式夹紧器
JZG010	LHA0360-C□□□	LHC0360-C□□□	LHD0400-C□□□	LHE0300-C□	LHS0360-C□□□	LHV0400-C□□□	LHW0401-C□□□	LT0301-C□□□	LG0301-C□□□
	LHA0400-C□□□	LHC0400-C□□□	LHD0480-C□□□	LHE0360-C□	LHS0400-C□□□	LHV0480-C□□□	LHW0481-C□□□	LT0361-C□□□	LG0361-C□□□
	LHA0480-C□□□	LHC0480-C□□□	LHD0550-C□□□	LHE0400-C□	LHS0480-C□□□	LHV0550-C□□□	LHW0551-C□□□	LT0401-C□□□	LG0401-C□□□
	LHA0550-C□□□	LHC0550-C□□□		LHE0480-C□	LHS0550-C□□□			LT0481-C□□□	LG0481-C□□□
JZG020	LHA0650-C□□□	LHC0650-C□□□			LHS0650-C□□□	LHV0650-C□□□	LHW0651-C□□□	LT0651-C□□□	LG0651-C□□□
	LHA0750-C□□□				LHS0750-C□□□	LHV0750-C□□□	LHW0751-C□□□	LT0751-C□□□	LG0751-C□□□
JZG030	LHA0900-C□□□				LHS0900-C□□□				LG0901-C□□□
	LHA1050-C□□□				LHS1050-C□□□				LG1051-C□□□

型号	LGV (单动式) 旋转式夹紧器	DBA (复动式) 方型直线夹紧器	DBC (复动式) 方型直线夹紧器	FVA (复动式) 对心夹钳	FVC (复动式) 对心夹钳	FVD (复动式) 对心夹钳	LC (单动式) 支撑器	LCW (单动式) 支撑器	TC (单动式) 支撑器
JZG010	LGV0400-C□□□	DBA0250-C□	DBC0250-C□	FVA0401	FVC0630	FVD1600	LC0263-C□□□	LCW0363-C□	TC0403-C□□□
	LGV0480-C□□□	DBA0320-C□	DBC0320-C□	FVA0631		FVD2500	LC0303-C□□□	LCW0403-C□	TC0483-C□□□
	LGV0550-C□□□			FVA1001			LC0363-C□□□	LCW0483-C□	TC0553-C□□□
							LC0403-C□□□	LCW0553-C□	TC0653-C□□□
JZG020	LGV0650-C□□□	DBA0400-C□	DBC0400-C□		FVC1000	FVD4000	LC0483-C□□□	LCW0653-C□	TC0753-C□□□
	LGV0750-C□□□	DBA0500-C□	DBC0500-C□		FVC1600		LC0553-C□□□		
							LC0653-C□□□		
							LC0753-C□□□		
							LC0903-C□□□		

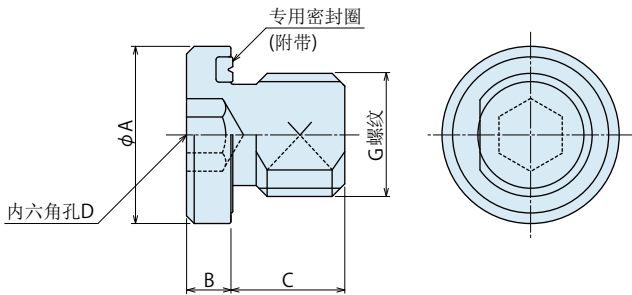
● 对应机器型号

型号	LKA (复动式) 杠杆式夹紧器	LKC (复动式) 杠杆式夹紧器	LKE (复动式) 高能力杠杆式夹紧器	LKK (复动式) 全方位夹持型杠杆式夹紧器	LKV (复动式) 杠杆式夹紧器	LKW (复动式) 杠杆式夹紧器	LM (单动式) 杠杆式夹紧器	LJ (单动式) 杠杆式夹紧器	LJV (单动式) 杠杆式夹紧器
JZG010	LKA0360-C□□□	LKC0400-C□□□	LKE0300-C□□	LKK0360-C□□	LKV0400-C□□E□	LKW0401-C□□□	LM0300-C□□	LJ0302-C□□	LJV0400-C□□□
	LKA0400-C□□□	LKC0480-C□□□	LKE0360-C□□	LKK0400-C□□	LKV0480-C□□E□	LKW0481-C□□□	LM0360-C□□	LJ0362-C□□	LJV0480-C□□□
	LKA0480-C□□□	LKC0550-C□□□	LKE0400-C□□	LKK0480-C□□	LKV0550-C□□E□	LKW0551-C□□□	LM0400-C□□	LJ0402-C□□	LJV0550-C□□□
	LKA0550-C□□□		LKE0480-C□□	LKK0550-C□□			LM0480-C□□	LJ0482-C□□	
JZG020	LKA0650-C□□□	LKC0650-C□□□		LKK0650-C□□	LKV0650-C□□E□	LKW0651-C□□□	LM0650-C□□	LJ0652-C□□	LJV0650-C□□□
	LKA0750-C□□□				LKV0750-C□□E□	LKW0751-C□□□	LM0750-C□□	LJ0752-C□□	LJV0750-C□□□
JZG030	LKA0900-C□□□							LJ0902-C□□	
	LKA1050-C□□□							LJ1052-C□□	

型号	TLA-1 (单动式) 旋转式夹紧器	TLA-2 (复动式) 旋转式夹紧器	TLB-2 (复动式) 旋转式夹紧器	TLV-2 (复动式) 旋转式夹紧器	TMA-1 (单动式) 杠杆式夹紧器	TMA-2 (复动式) 杠杆式夹紧器	TMV-2 (复动式) 杠杆式夹紧器
JZG010	TLA0402-1C□□	TLA0401-2C□□□	TLB0401-2C□□□	TLV0800-2C□□□	TMA0250-1C□□	TMA0250-2C□□	TMV0400-2C□□□
	TLA0602-1C□□	TLA0601-2C□□□	TLB0601-2C□□□	TLV1000-2C□□□	TMA0400-1C□□	TMA0400-2C□□	TMV0600-2C□□□
	TLA0802-1C□□	TLA0801-2C□□□	TLB0801-2C□□□	TLV1600-2C□□□	TMA0600-1C□□	TMA0600-2C□□	TMV1000-2C□□□
	TLA1002-1C□□	TLA1001-2C□□□	TLB1001-2C□□□		TMA1000-1C□□	TMA1000-2C□□	
	TLA1602-1C□□	TLA1601-2C□□□	TLB1601-2C□□□				
JZG020	TLA2002-1C□□	TLA2001-2C□□□	TLB2001-2C□□□	TLV2000-2C□□□	TMA1600-1C□□	TMA1600-2C□□	TMV1600-2C□□□
	TLA2502-1C□□	TLA2501-2C□□□	TLB2501-2C□□□		TMA2500-1C□□	TMA2500-2C□□	
	TLA4002-1C□□	TLA4001-2C□□□	TLB4001-2C□□□		TMA3200-1C□□	TMA3200-2C□□	

型号	LFA (复动式) 退避式杠杆夹紧器	LFW (复动式) 退避式杠杆夹紧器	LSA (复动式) 侧向夹紧器	LSE (复动式) 高能力侧向夹紧器	LL (复动式) 直线夹紧器	LLR (复动式) 直线夹紧器	LLV (复动式) 直线夹紧器	LLW (复动式) 直线夹紧器	TTA (复动式) 直线夹紧器
JZG010	LFA0480-C□□□	LFW0480-C□□J	LSA0360-C□□	LSE0360-C□□	LL0360-C□□□□	LLR0360-C□□□□□	LLV0360-C□□□□	LLW0361-C□□□□	TTA0360-C□□□□
	LFA0550-C□□□	LFW0550-C□□J			LL0400-C□□□□	LLR0400-C□□□□□	LLV0400-C□□□□	LLW0401-C□□□□	TTA0400-C□□□□
					LL0480-C□□□□	LLR0480-C□□□□□	LLV0480-C□□□□	LLW0481-C□□□□	TTA0480-C□□□□
					LL0550-C□□□□	LLR0550-C□□□□□			TTA0550-C□□□□
JZG020	LFA0650-C□□□	LFW0650-C□□J			LL0650-C□□□□	LLR0650-C□□□□□			TTA0650-C□□□□
	LFA0750-C□□□	LFW0750-C□□J			LL0750-C□□□□	LLR0750-C□□□□□			
JZG030					LL0900-C□□□□	LLR0900-C□□□□□			
					LL1050-C□□□□	LLR1050-C□□□□□			

● 外形尺寸



型号	JZG010	JZG020	JZG030
A	14	18	22
B	3.5	4.5	4.5
C	8	9	10
D	5	6	8
G	G1/8A	G1/4A	G3/8A

高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)
LHC [\(复动\)](#)
LHD [\(复动\)](#)
LHS [\(复动\)](#)
LHV [\(复动\)](#)
LHW [\(复动\)](#)
LG/LT [\(单动\)](#)
LGV [\(单动\)](#)
TLV-2 [\(复动\)](#)
TLA-2 [\(复动\)](#)
TLB-2 [\(复动\)](#)
TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)
LKC [\(复动\)](#)
LKK [\(复动\)](#)
LKV [\(复动\)](#)
LKW [\(复动\)](#)
LJ/LM [\(单动\)](#)
LJV [\(单动\)](#)
TMV-2 [\(复动\)](#)
TMA-2 [\(复动\)](#)
TMA-1 [\(单动\)](#)
LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD
LC
LCW
TNC
TC
TND
LDD

直线夹紧器

LLV
LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

PAT.

直装式顺序阀

Model BZS

直装式顺序阀是可直接安装在 C 型配管方式 (板式连接型) 的夹紧器上的 G 螺纹专用顺序阀。



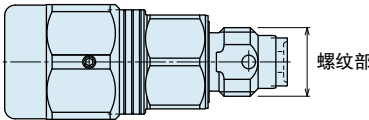
型号表示

BZS 0 10 0

1 2

1 G螺纹尺寸

- 10 : 螺纹部 G1/8A
- 20 : 螺纹部 G1/4A
- 30 : 螺纹部 G3/8A



2 设计编号

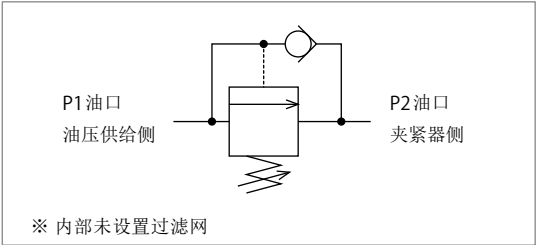
0 : 是指产品的版本信息。

规格

型号		BZS0100	BZS0200	BZS0300
顺序动作压力调节范围	MPa	1.0 ~ 6.0		
使用压力范围	MPa	2.0 ~ 7.0		
耐压	MPa	10.5		
G螺纹尺寸		G1/8A	G1/4A	G3/8A
开启压力	MPa	0.03		
调节螺钉时的压力变化值:参考	MPa/每圈	1.5	1.3	1.1
最小通路面积	P1 → P2	2.0	5.7	8.5
	P2 → P1	2.0	5.0	8.2
使用流体	相当于粘度等级 ISO-VG-32 的一般液压油			
使用温度	℃	0 ~ 70		
紧固力矩	N·m	10	25	35
重量	g	35	82	155

- 注意事项
1. 安装时, 请按上表所记力矩, 用扳手紧固第1271页外形尺寸图所示六角部(E部)。紧固力矩过大或过小, 均有可能影响产品的正常功能。
 2. 使用过的BZS, 请不要再用于其它夹紧器上。因夹紧器的G螺纹底孔深度的差异, 有可能导致金属密封失效而无法进行流量调整。
 3. 设定压力和实际供给压力的压差应在1MPa以上。
 4. 使用多台顺序阀(BZS)进行顺序动作时, 请在各顺序阀间设置1MPa以上的压差。
 5. 根据构成回路(夹紧器的容量、配管的直径和长度等)的不同, 过大的供给油量有可能会造成顺序阀不能进行顺序动作, 请务必考虑回路的流量控制。(由于BZS是直接安装在夹紧器上的单台专用顺序阀, 所以更容易受供给油量的影响。)
 6. 内部未设置过滤网。如果切屑和密封胶带碎屑等异物混入内部, 可能会导致顺序阀不能进行正常动作。内部零部件受损时, 即使清除异物后也有可能不能正常使用。

回路符号



顺序阀

顺序阀用于控制多个夹紧器的顺序动作, 能够控制工件的定位·夹紧等的顺序动作。

一次侧 (P1口) 的压力到达顺序动作压力设定值时, 液压油会供给到二次侧 (P2口) 并升压。
其详细动作说明请参阅 P.1272。

● 对应机器型号

型号	DBA (复动式) 方型直线夹紧器	DBC (复动式) 方型直线夹紧器	FVA (复动式) 对心夹钳	FVC (复动式) 对心夹钳	FVD (复动式) 对心夹钳	LHA (复动式) 旋转式夹紧器	LHC (复动式) 旋转式夹紧器	LHD (复动式) 旋转式夹紧器	LHE (复动式) 高能力旋转式夹紧器
BZS0100	DBA0250-C□ DBA0320-C□	DBC0250-C□ DBC0320-C□	FVA0401 FVA0631 FVA1001	FVC0630	FVD1600 FVD2500	LHA0360-C□□□ LHA0400-C□□□ LHA0480-C□□□ LHA0550-C□□□	LHC0360-C□□□ LHC0400-C□□□ LHC0480-C□□□ LHC0550-C□□□	LHD0400-C□□□ LHD0480-C□□□ LHD0550-C□□□	LHE0300-C□ LHE0360-C□ LHE0400-C□ LHE0480-C□ LHE0550-C□
BZS0200	DBA0400-C□ DBA0500-C□	DBC0400-C□ DBC0500-C□		FVC1000 FVC1600※1	FVD4000	LHA0650-C□□□ LHA0750-C□□□	LHC0650-C□□□		
BZS0300						LHA0900-C□□□ LHA1050-C□□□			

型号	LHS (复动式) 旋转式夹紧器	LHV (复动式) 旋转式夹紧器	LHW (复动式) 旋转式夹紧器	LT (单动式) 旋转式夹紧器	LG (单动式) 旋转式夹紧器	LGV (单动式) 旋转式夹紧器	LKA (复动式) 杠杆式夹紧器	LKC (复动式) 杠杆式夹紧器	LKE (复动式) 高能力杠杆式夹紧器
BZS0100	LHS0360-C□□□ LHS0400-C□□□ LHS0480-C□□□ LHS0550-C□□□	LHV0400-C□□□ LHV0480-C□□□ LHV0550-C□□□	LHW0401-C□□□ LHW0481-C□□□ LHW0551-C□□□	LT0301-C□□□ LT0361-C□□□ LT0401-C□□□ LT0481-C□□□ LT0551-C□□□	LG0301-C□□□ LG0361-C□□□ LG0401-C□□□ LG0481-C□□□ LG0551-C□□□	LGV0400-C□□□ LGV0480-C□□□ LGV0550-C□□□	LKA0360-C□□□ LKA0400-C□□□ LKA0480-C□□□ LKA0550-C□□□	LKC0400-C□□□ LKC0480-C□□□ LKC0550-C□□□	LKE0300-C□ LKE0360-C□ LKE0400-C□ LKE0480-C□ LKE0550-C□
BZS0200	LHS0650-C□□□ LHS0750-C□□□	LHV0650-C□□□ LHV0750-C□□□	LHW0651-C□□□ LHW0751-C□□□	LT0651-C□□□ LT0751-C□□□	LG0651-C□□□ LG0751-C□□□	LGV0650-C□□□ LGV0750-C□□□	LKA0650-C□□□ LKA0750-C□□□	LKC0650-C□□□	
BZS0300	LHS0900-C□□□ LHS1050-C□□□				LG0901-C□□□ LG1051-C□□□		LKA0900-C□□□ LKA1050-C□□□		

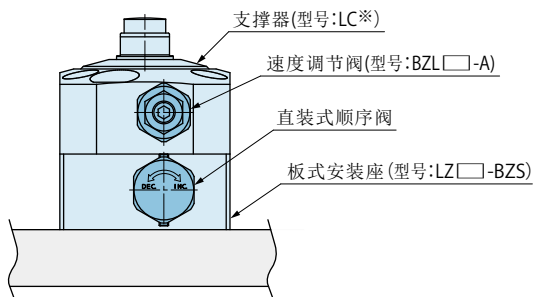
型号	LKK (复动式) 全方位夹持型杠杆夹紧器	LKV (复动式) 杠杆式夹紧器	LKW (复动式) 杠杆式夹紧器	LM (单动式) 杠杆式夹紧器	LJ (单动式) 杠杆式夹紧器	LJV (单动式) 杠杆式夹紧器
BZS0100	LKK0360-C□ LKK0400-C□ LKK0480-C□ LKK0550-C□	LKV0400-C□□□ LKV0480-C□□□ LKV0550-C□□□	LKW0401-C□□□ LKW0481-C□□□ LKW0551-C□□□	LM0300-C□ LM0360-C□ LM0400-C□ LM0480-C□ LM0550-C□	LJ0302-C□ LJ0362-C□ LJ0402-C□ LJ0482-C□ LJ0552-C□	LJV0400-C□□□ LJV0480-C□□□ LJV0550-C□□□
BZS0200	LKK0650-C□	LKV0650-C□□□ LKV0750-C□□□	LKW0651-C□□□ LKW0751-C□□□	LM0650-C□ LM0750-C□	LM0652-C□ LM0752-C□	LJV0650-C□□□ LJV0750-C□□□
BZS0300					LJ0902-C□ LJ1052-C□	

型号	LFW (复动式) 退避式杠杆夹紧器	LFA (复动式) 退避式杠杆夹紧器	LSA (复动式) 侧向夹紧器	LSE (复动式) 高能力侧向夹紧器	LL (复动式) 直线夹紧器	LLR (复动式) 直线夹紧器	LLV (复动式) 直线夹紧器	LLW (复动式) 直线夹紧器
BZS0100	LFW0480-C□□ LFW0550-C□□	LFA0480-C□□ LFA0550-C□□	LSA0360-C□	LSE0360-C□	LL0360-C□□□□ LL0400-C□□□□ LL0480-C□□□□ LL0550-C□□□□	LLR0360-C□□□□ LLR0400-C□□□□ LLR0480-C□□□□ LLR0550-C□□□□	LLV0360-C□□□□ LLV0400-C□□□□ LLV0480-C□□□□	LLW036□-C□□□□ LLW040□-C□□□□ LLW048□-C□□□□
BZS0200	LFW0650-C□□ LFW0750-C□□	LFA0650-C□□ LFA0750-C□□			LL0650-C□□□□ LL0750-C□□□□	LLR0650-C□□□□ LLR0750-C□□□□		
BZS0300					LL0900-C□□□□ LL1050-C□□□□	LLR0900-C□□□□ LLR1050-C□□□□		

注意事项 ※1. FVC1000上不能安装使用2台BZS。

【在支撑器上使用时】

需要在支撑器(型号:LC※)上使用顺序阀(BZS)时，可按下图所示将速度调节阀(型号:BZL□□-A)安装在支撑器上，在过渡板上安装顺序阀(BZS)。
有关LC用板式安装座(型号:LZ□□-BZS)请参照第1273页。
※考虑在LCW上使用时请另行咨询。



高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头

液压单元

手动设备

附件

注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)

LHC [\(复动\)](#)

LHD [\(复动\)](#)

LHS [\(复动\)](#)

LHV [\(复动\)](#)

LHW [\(复动\)](#)

LG/LT [\(单动\)](#)

LGV [\(单动\)](#)

TLV-2 [\(复动\)](#)

TLA-2 [\(复动\)](#)

TLB-2 [\(复动\)](#)

TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)

LKC [\(复动\)](#)

LKK [\(复动\)](#)

LKV [\(复动\)](#)

LKW [\(复动\)](#)

LJ/LM [\(单动\)](#)

LJV [\(单动\)](#)

TMV-2 [\(复动\)](#)

TMA-2 [\(复动\)](#)

TMA-1 [\(单动\)](#)

LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

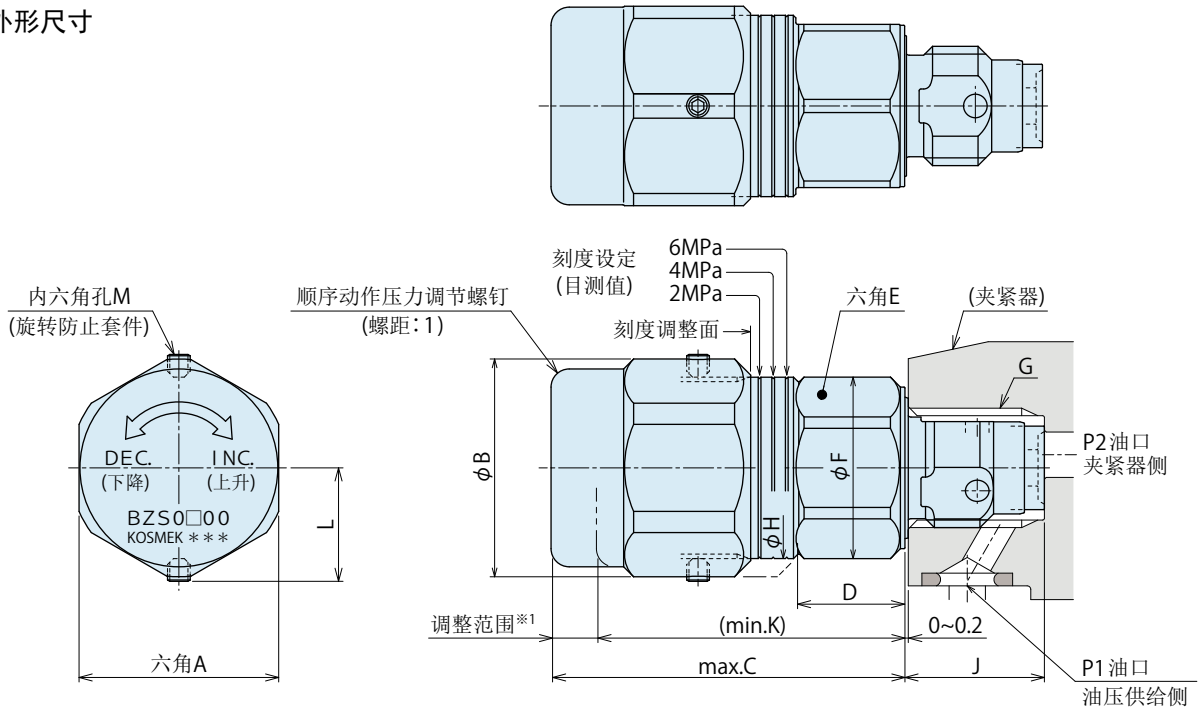
钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

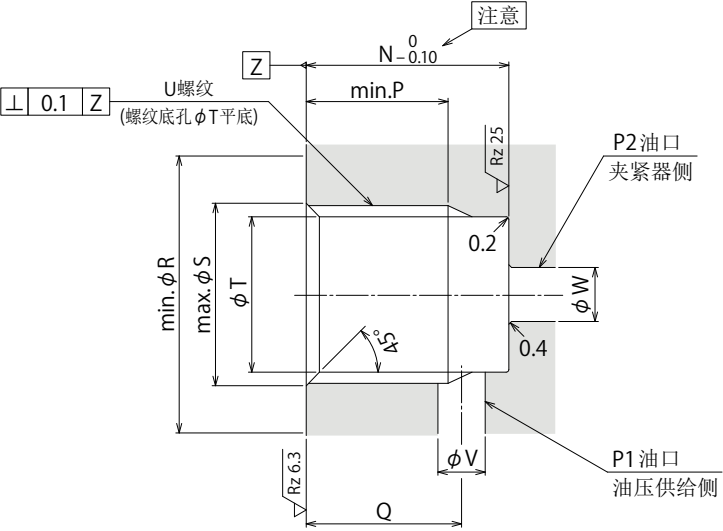
定弹弹簧式夹紧器

DWA/DWB

外形尺寸



安装部位加工尺寸

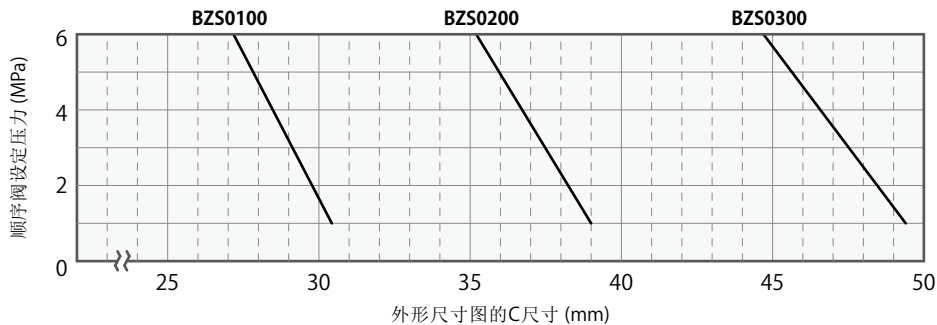


(mm)			
型号	BZS0100	BZS0200	BZS0300
A	16	22	27
B	17.5	24	29.5
C	30.5	39	49.5
D	7.5	12	15
E	14	18	22
F	15.5	20	24
G	G1/8	G1/4	G3/8
H	13.8	20	24
J ^{※2}	(11.6)	(15.1)	(17.6)
K	(26.5)	(34)	(44)
L	9.5	12.5	15
M	1.3	1.3	1.5
N	11.5	15	17.5
P	8.5	11 ^{※3}	13
Q	9	11.5	13
R (平面部)	16	20.5	24.5
S	10	13.5	17
T	8.7	11.5	15
U	G1/8	G1/4	G3/8
V	2 ~ 3	3 ~ 4	4 ~ 5
W	2.5 ~ 5	3.5 ~ 7	4.5 ~ 9

- 注意事项
1. $\sqrt{Rz 6.3}$ 部将成为密封面，注意切勿损伤。
 2. $\sqrt{Rz 12.5}$ 部将成为 BZS 端面金属密封面，注意切勿损伤。(去毛刺时需注意)
 3. 加工孔的交叉部切勿残留切屑、毛刺等异物。
 4. 使用时请按图所示，将 P1 油口设定为油压供给侧，将 P2 油口设定为夹紧器侧。
- ※1. 顺序阀的压力调节螺栓，请在※2 (上图所示的 K 值到 C 值范围之内) 所示的调节范围之内进行调节。
如果在 max.C 的位置继续旋松，可能会导致压力调节螺栓和内部弹簧脱落。
- ※2. 表示的是安装后的尺寸。(未安装时，J 的尺寸为 J+0.5mm)
- ※3. 也有可能安装市场上销售的 G 螺纹规格的堵头及接头时，请将尺寸表内的「※3」设定为 12.5。

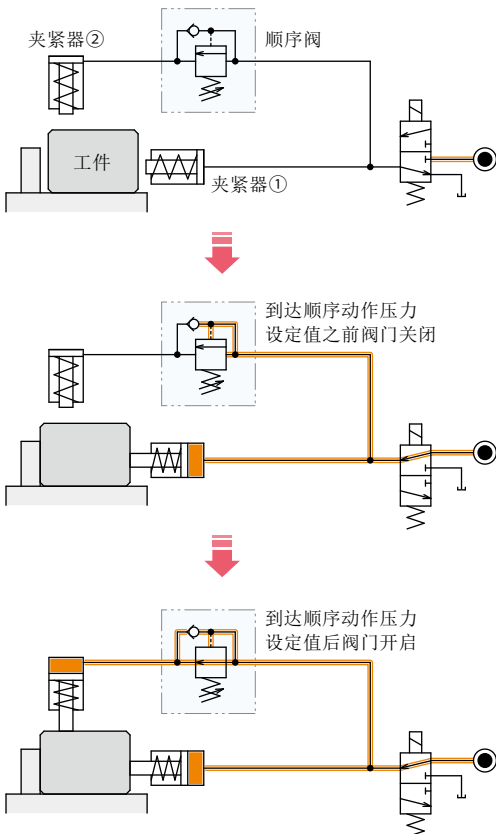
● 注意事项

- 在设计油压回路时，请注意设计适正的油压回路。油压回路设计错误，会导致机械设备误动作、破损等事故。
- 内部未设置过滤网。如果切屑和密封胶带碎屑等异物混入内部，可能会导致顺序阀不能进行正常动作。内部零部件受损时，即使清除异物后也有可能不能正常使用。
- 根据构成回路(夹紧器的容量、配管的直径和长度等)的不同，过大的供给油量有可能会造成顺序阀不能进行顺序动作，请务必考虑回路的流量控制。(由于BZS是直接安装在夹紧器上的单台专用顺序阀，所以更容易受供给油量的影响。)
- 设定压力和实际供给压力的压差应在1MPa以上。
- 使用多台顺序阀(BZS)进行顺序动作时，请在各顺序阀间设置1MPa以上的压差。
- 需要使复数台夹紧器的动作一致时，请边确认夹紧器的动作边进行顺序阀的微调整。
- 安装本产品会使夹紧器的最小通路面积变小。可能会导致动作时间变长，请一定注意。
- 安装时，请按第1269页规格所记力矩，用扳手紧固第1271页外形尺寸图所示六角部(E部)。
紧固力矩过大或过小，均有可能影响产品的正常功能。
- 回路内混入空气也有可能造成动作不良，请务必进行排气作业。
- 发货时，顺序阀压力处于未设定状态，请参照下图进行设定。另外，请根据实际需要在回路内设置压力表来确定压力。压力设定结束后，请至少紧固一侧旋转防止套件。(紧固力矩:0.2N·m)



(本表格数值仅供参考，并非保证。)

● 动作说明



动作顺序		备注
夹紧时	供给油压	
	①夹紧器动作	
	压力上升至顺序动作设定压力	使用压力与顺序动作设定压力的压差应设定为 1 MPa 以上。
	顺序阀回路被打开	
	②夹紧器动作	
释放时	夹紧结束	
	加工等	
	停止供给油压	
	夹紧器①和夹紧器②基本上同时释放	当 1 次侧压力下降，顺序阀内的单向阀即被打开。
释放时	释放结束	

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [复动](#)

LHC [复动](#)

LHD [复动](#)

LHS [复动](#)

LHV [复动](#)

LHW [复动](#)

LG/LT [单动](#)

LGV [单动](#)

TLV-2 [复动](#)

TLA-2 [复动](#)

TLB-2 [复动](#)

TLA-1 [单动](#)

杠杆式夹紧器

LKA [复动](#)

LKC [复动](#)

KKK [复动](#)

LKV [复动](#)

LKW [复动](#)

LJ/LM [单动](#)

LJV [单动](#)

TMV-2 [复动](#)

TMA-2 [复动](#)

TMA-1 [单动](#)

LFA/LFW [复动](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

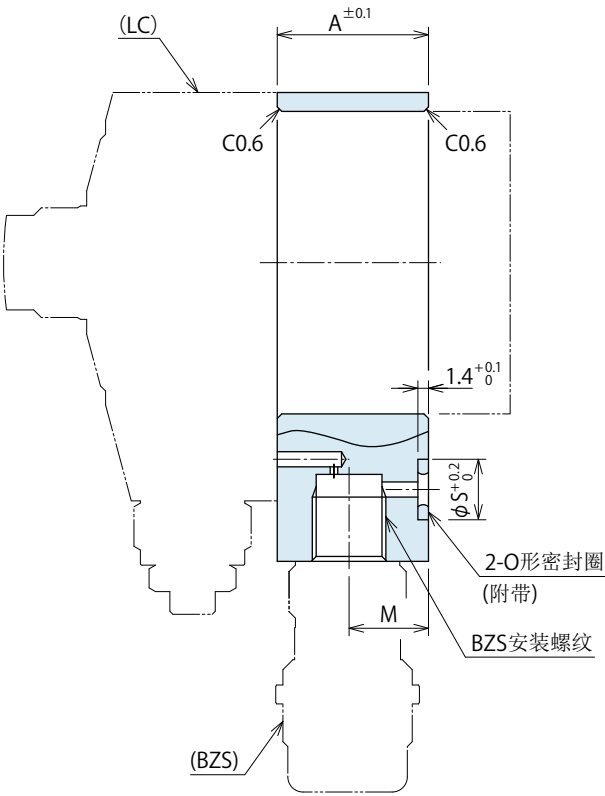
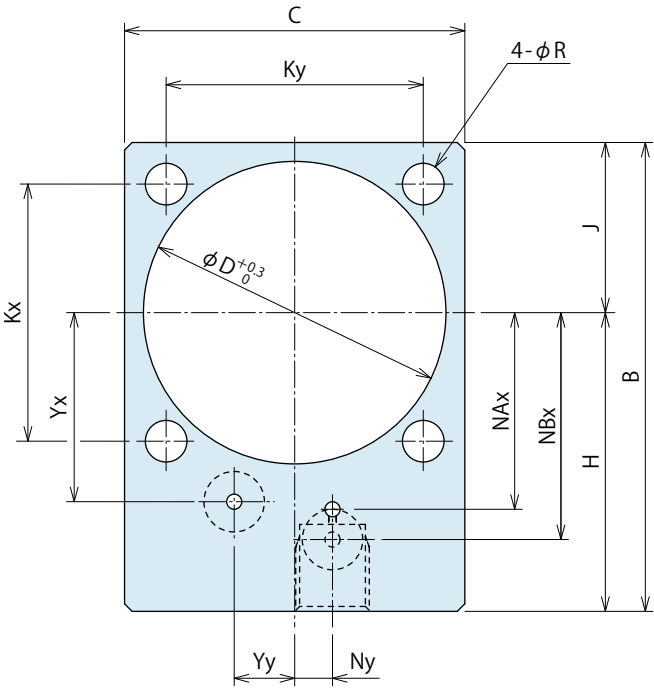
● 附件：LC用板式安装座 (直装式顺序阀用)

型号表示

LZ 040 0 - BZS

尺寸
(请参照下表)

设计编号
(是指产品的版本信息)



(mm)									
型号	LZ0260-BZS	LZ0300-BZS	LZ0360-BZS	LZ0400-BZS	LZ0480-BZS	LZ0550-BZS	LZ0650-BZS	LZ0750-BZS	LZ0900-BZS
对应夹紧器型号	LC0263-C□-□ BZL0101-A BZS0100	LC0303-C□□-□ BZL0101-A BZS0100	LC0363-C□□-□ BZL0101-A BZS0100	LC0403-C□□-□ BZL0101-A BZS0100	LC0483-C□□-□ BZL0101-A BZS0100	LC0553-C□□□-□ BZL0101-A BZS0100	LC0653-C□□□-□ BZL0101-A BZS0100	LC0753-C□□□-□ BZL0201-A BZS0200	LC0903-C□□□-□ BZL0201-A BZS0200
A	20	20	20	20	20	20	20	27	27
B	48.5	53.5	57	62	69	77	89	103	118
C	29	34	40	45	51	60	70	80	95
D	26	30	36	40	48	55	65	75	90
H	32	34	37	39.5	43.5	47	54	63	70.5
J	16.5	19.5	20	22.5	25.5	30	35	40	47.5
Kx	25	30	31.4	34	40	47	55	63	75
Ky	21	23	31.4	34	40	47	55	63	75
M	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	14.5	14.5
NAx	18.5	20.5	23.5	26	30	33.5	39.5	45	52.5
NBx	22.5	24.5	27.5	30	34	37.5	44.5	50.5	58
Ny	3	3	5	5	0	0	0	0	0
R	3.4	4.5	4.5	5.5	5.5	6.8	6.8	9	11
S	8	8	8	8	8	8	10	10	10
Yx	18.5	20.5	23.5	26	28	31	37	42.5	50
Yy	7	7	8	8	11	13	14	15	15
O形密封圈	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P7-N	OR NBR-90 P7-N	OR NBR-90 P7-N
BZS安装螺纹	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4	G1/4
重量 kg	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.8	0.9

注意事项 1. 材质:S45C 表面处理:黑色酸化皮膜
2. 本产品未附带安装螺栓。请用户根据安装高度并参照A尺寸自行配备。

MEMO

高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA

复动

LHC

复动

LHD

复动

LHS

复动

LHV

复动

LHW

复动

LG/LT

单动

LGV

单动

TLV-2

复动

TLA-2

复动

TLB-2

复动

TLA-1

单动

杠杆式夹紧器

LKA

复动

LKC

复动

LKK

复动

LKV

复动

LKW

复动

LJ/LM

单动

LJV

单动

TMV-2

复动

TMA-2

复动

TMA-1

单动

LFA/LFW

复动

侧向夹紧器
LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器
DBA/DBC

对心夹钳
FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统
VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸
VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器
FP/FQ

定制弹簧式夹紧器
DWA/DWB

销售网点 Address

中国

China 中国
KOSMEK (CHINA) LTD.

考世美 (上海) 貿易有限公司

中国現地法人

TEL.021-54253000 **FAX.021-54253709**

上海市浦东新区浦三路21弄55号银亿滨江中心601室
Room601, RIVERSIDE PYRAMID No.55, Lane21, Pusan Rd, Pudong Shanghai 200125, China

考世美 (上海) 貿易有限公司
東莞事務所

TEL.0769-85300880

广东省东莞市厚街镇厚街大道西122号之一鑫创动力大厦603室
Room 603, Xinchuang Power Building, No. 122, Houjie Avenue West, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523000 China

考世美 (上海) 貿易有限公司
武漢事務所

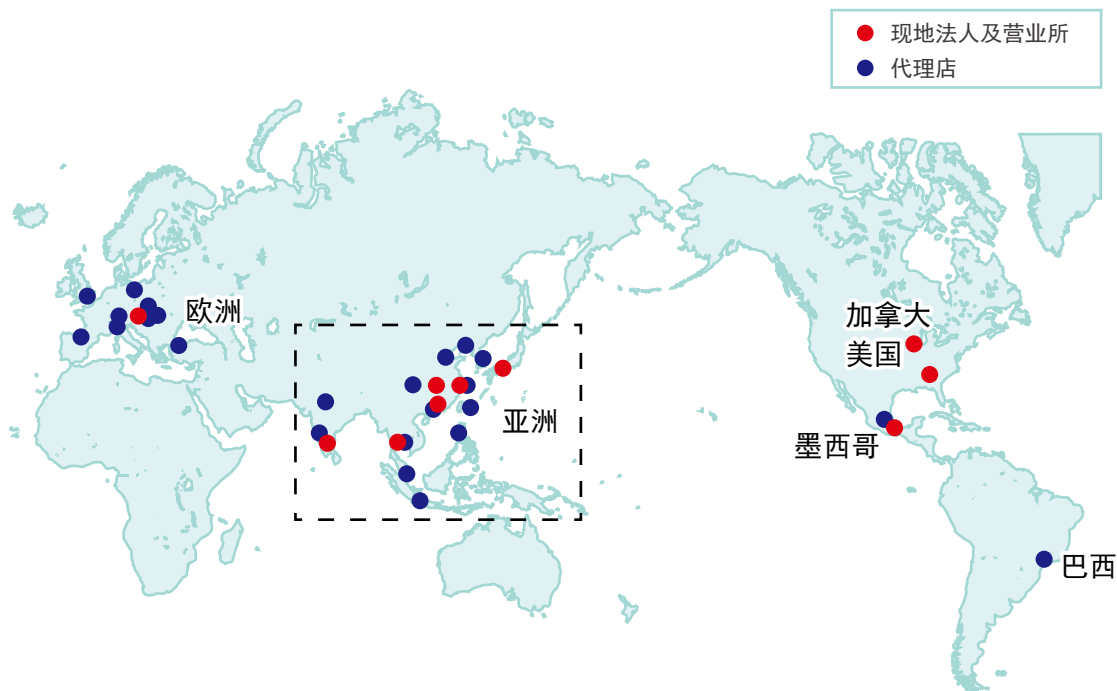
TEL.027-59822303

湖北省武汉市沌口經濟開發区經開未来城 A棟-502室
Room502, Building A, Jingkai Future City, Zhuankou Economic Development Zone, Wuhan City, Hubei Province, 430050 China

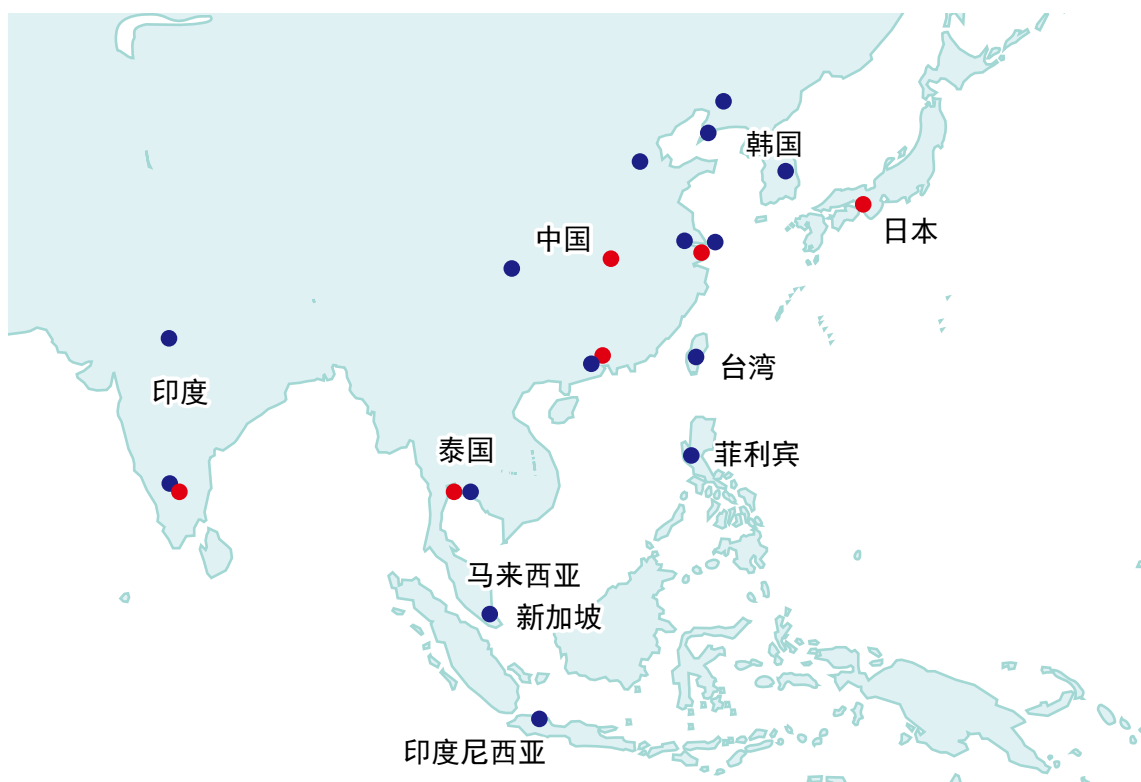
海外销售网点

Japan 日本 总公司・工厂・海外销售部 Overseas Sales	TEL. +81-78-991-5162 FAX. +81-78-991-8787 〒651-2241 兵库县神户市西区室谷2丁目1番5号 KOSMEK LTD. 1-5, 2-chome, Murotani, Nishi-ku, Kobe-city, Hyogo, 651-2241 Japan
USA 美国 KOSMEK (USA) LTD.	TEL. +1-630-620-7650 FAX. +1-630-620-9015 650 Springer Drive, Lombard, IL 60148 USA
Mexico 墨西哥 墨西哥销售处 KOSMEK USA Mexico Office	TEL. +52-442-851-1377 Av. Santa Fe 103, Int. 59, col. Santa Fe Juriquilla, Queretaro, QRO, 76230, Mexico
Europe 欧洲 KOSMEK EUROPE GmbH	TEL. +43-463-287587 FAX. +43-463-287587-20 Schleppeplatz 2 9020 Klagenfurt am Wörthersee Austria
India 印度 KOSMEK LTD - INDIA	TEL. +91-9880561695 4A/Old No:649, Ground Floor, 4th D cross, MM Layout, Kavalbyrasandra, RT Nagar, Bangalore -560032 India
Thailand 泰国 泰国事务所 Thailand Representative Office	TEL. +66-2-300-5132 FAX. +66-2-300-5133 67 Soi 58, RAMA 9 Rd., Phatthanakan, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand
Taiwan 台湾 (总代理) 盈生贸易有限公司 Full Life Trading Co., Ltd.	TEL. +886-2-8226-1860 FAX. +886-2-8226-1890 台湾新北市中和區建八路2號 16F-4 (遠東世紀廣場) 16F-4, No.2, Jian Ba Rd., Zhonghe District, New Taipei City Taiwan 23511
Philippines 菲律宾 (总代理) G.E.T. Inc, Phil.	TEL.+63-2-310-7286 FAX. +63-2-310-7286 Victoria Wave Special Economic Zone Mt. Apo Building, Brgy. 186, North Caloocan City, Metro Manila, Philippines 1427
Indonesia 印度尼西亚 (总代理) PT. Yamata Machinery (Group of PT. Pandu Hydro Pneumatics)	TEL. +62-21-29628607 FAX. +62-21-29628608 Delta Commercial Park I, Jl. Kenari Raya B-08, Desa Jayamukti, Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi 17530 Indonesia

现地法人



亚洲



● 关于记载以外的规格与尺寸、请另行垂询。

